öğrencilerden gruplar oluşturulur. Gruplar; mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma olan etkileri hakkında tartışarak araştırma soruları sorar **(SDB2.1, SDB2.2, SDB2.3, OB8)**. Araştırma sorularına cevaplar bulmak amacıyla çeşitli kaynaklardan bilgi toplar ya da öğretmen çeşitli kaynaklardan bilimsel bilgiler verebilir. Böylece öğrencilerin araştırmacı ve sorgulayıcı olmaları teşvik edilerek çalışkanlık değerini kazanmaları desteklenebilir **(D3.3)**. Öğrenciler, ulaştığı bilgileri kullanarak mikroplastik ve nanoplastiklerin potansiyel faydaları ve olası olumsuz etkilerini belirler. Öğrencilerin bu etkilerin hangi durumlarda daha az olacağına ilişkin tahminlerde bulunması sağlanarak çevreye ve canlılara karşı duyarlı olmaları gerektiğine vurgu yapılır **(D5.2)**. Topladığı bilgilerin doğruluğunu farklı kaynaklarla değerlendiren öğrenciler; mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma etkileriyle ilgili çıkarımlar yapar **(KB2.10, E3.10, OB1)**. Öğrencilere ders öncesi ve sonrasında mikroplastik ve nanoplastiklerin çevresel etkileri hakkında değişen görüşlerini özetlediği bir yansıtma notu yazdırılarak bu notu aileleriyle paylaşmaları öğrencilerden istenebilir. Mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma olan olası faydaları ve olumsuz etkileri hakkında bir poster hazırlayarak bu posteri arkadaşlarına ve ailesine sunmaları istenebilir **(D2.2)**. Öğrenciler, diğer öğrencilerin posterlerini "mikroplastik ve nanoplastiklerin olumlu ve olumsuz etkilerini doğru belirleyebilme" ölçütünü içeren bir akran değerlendirme formu ile değerlendirebilir **(SDB1.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilere hidrojen eldesinde kullanılan renk kodu terminolojisi (gri, turkuaz, mavi ve yeşil hidrojen) hakkında araştırma görevi verilebilir. Öğrenciler, bu süreçte hidrojen gazının farklı elde edilme yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ayrıntılı olarak inceleyebilir. Ayrıca biyogaz ile yeşil hidrojenin enerji kaynağı olma bakımından karşılaştırılmasına ilişkin araştırma projesi verilebilir.

*Öğrencilere arama kurtarma çalışmalarına destek sağlamak için tasarlanan giyilebilir teknolojiler, güneş enerjisi ile çalışan konum belirleme cihazları ve hareket enerjisi ile şarj edilebilen bataryalar hakkında araştırma projesi verilebilir. Nanoteknoloji ile güneş enerjisi dönüşüm verimliliğini artırarak karbon ayak izini azaltmaya ve sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmeye yönelik proje görevleri verilebilir. Öğrenciler, bu proje görevleriyle çevre dostu enerji çözümlerine katkıda bulunabilir.

*Öğrencilere nanoteknolojik malzemelerin sürdürülebilirliği ve çevreye etkileri ile ilgili araştırma görevi verilebilir. Ayrıca öğrencilerden nanoteknolojik malzemelerin üretiminden kullanımına kadar çevreye etkilerini çevre etki analizi yaparak belirlemeleri istenebilir. Öğrenciler öğretmenlerinin desteğiyle nanoteknolojik malzemelerin çevreye etkileri hakkında toplumun bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla anket geliştirebilir, araştırma kapsamında anketleri uygulayarak veri toplayabilir, verileri analiz edebilir. Elde ettiği verilerin sonuçlarını bilim yarışmaları, sempozyumlar, kongreler, bilim sergileri gibi alanlarda sunabilir.

Öğrenciler, plastik içerikli maskelerin kullanılmasının insan sağlığına etkilerini araştırabilir. Ayrıca genetik materyale etki ederek hücresel düzeyde hasara neden olabilen mikroplastikler hakkında toplumun farkındalık düzeyini artırmak ve bilinçli maske kullanımını teşvik etmek amacıyla etkinlikler yürütebilir. Etkinliklerini yaygınlaştırmak amacıyla kamu spotu, broşür hazırlayabilir veya sunum yapabilir.

Öğrencilere günlük hayatta sıkça karşılaştığı market fişleri, banka sıra numarası kâğıtları, elektrik, su ve doğal gaz faturaları gibi ürünlerde bulunan ve sağlığa zararlı olduğu bilinen bisfenol A (BPA) maddesi hakkında toplumsal farkındalığı artırmak için bir proje görevi verilebilir. Öğrenciler; özellikle patates kızartması, pizza gibi yağlı hazır yemek ürünlerinin termal kâğıtlarla teması sonucu BPA'nın yiyeceklere geçişi ve market fişleriyle temas edilmesi dolayısıyla deriden vücuda sızması gibi konular üzerinde araştırma yapabilir. Toplumu bilgilendirmek amacıyla el ilanları, kamu spotları hazırlayabilir veya sunum yapabilir.

Destekleme Öğrencilere nanoteknolojik ürünlerin çevreye olumsuz etkilerini içeren belgeseller izletilebilir. Öğrenciler, nanoteknolojik malzemelerin günlük hayatta kullanımı ile ilgili olumlu örnekler ile çevreye zarar veren örnekler hakkında arkadaşlarıyla tartışabilir; dijital veri tabanlarından öğretmen desteği ile veriler elde edebilir. Verilerini broşür, poster, sunum veya kamu spotu gibi çalışmalar hazırlayarak arkadaşlarına sunabilir.

Öğrencilere plastik su mataraları, plastik bardaklar ve termal kâğıtlarda kullanılan serbest BPA'nın insan sağlığına etkilerini içeren belgeseller izletilebilir. Öğrenciler, izlenimlerini aktardıkları bir sunum yapabilir. Nanoteknolojik materyallerin bilinçli kullanımı hakkında arkadaşlarıyla tartışabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

12. SINIF TEMALARI

1. TEMA: ETKİLEŞİM

Bu tema, *İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri* ve *Elektrokimyasal Hücreler* bölümlerinden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin indirgenme-yükseltgenme (redoks) tepkime sürecine ilişkin bilimsel gözlem yapmaları, metallerin aktiflik sıralamasının belirlenmesine ilişkin bilimsel sorgulama yapmaları, galvanik bir hücrenin özelliklerini bilimsel gözleme dayalı olarak tahmin etmeleri, standart hücre potansiyeli hesaplanmasına ilişkin akıl yürütmeleri, galvanik hücrelerin potansiyelini etkileyen faktörlere ilişkin hipotez oluşturmaları, elektrolitik bir hücrenin özelliklerini bilimsel gözlemlere dayalı tahmin etmeleri, elektroliz olayında madde-elektrik akımı miktarı ilişkisini açıklayabilmek için kanıt kullanmaları, metallerin elektrolizle kaplanmasına ilişkin deney yapmaları, korozyonu önlemeye yönelik bilimsel sorgulama yapmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 48

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem, FBAB3. Bilimsel Gözleme Dayalı Tahmin, FBAB6. Hipotez Oluşturma, FBAB7. Deney Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme, FBAB12. Kanıt Kullanma, FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E2.1. Empati, E2.2. Sorumluluk, E3.3. Yaratıcılık, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D5. Duyarlılık, D6. Dürüstlük, D10. Mütevazılık, D11. Özgürlük, D14. Saygı, D18. Temizlik, D19. Vatanseverlik, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Coğrafya, Fizik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.8. Sorgulama, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.14. Yorumlama

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.12.1.1. İndirgenme-yükseltgenme (redoks) tepkime sürecine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) *Bazı metallerin oksijen gazı/hava, seyreltik hidroklorik asit ve metal tuzlarının sulu çözeltileriyle olan tepkimelerindeki kimyasal değişimleri gösteren nitelikleri tanımlar.*

b) *İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde kimyasal değişimleri gösteren kanıtlar toplar.*

c) *İndirgenme-yükseltgenme tepkime sürecini topladığı makro seviyede kanıtları kullanarak alt mikro ve sembolik seviyelerde gösterimlerle açıklar.*

KİM.12.1.2. Metallerin aktiflik sıralamasını belirlemeye ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme

a) *Metallerin aktiflik sıralamasının belirlenmesine ilişkin araştırma soruları oluşturur.*

b) *Metallerin aktiflik sıralamasına ilişkin seçtiği araştırma sorusunu cevaplamak için bir hipotez oluşturur.*

c) *Metallerin aktiflik sıralamasını belirlemek üzere bir deneyi planlayarak gerçekleştirir.*

ç) *Deney sonuçlarından elde ettiği verileri metallerin aktiflik sıralamasına ilişkin önerdiği hipotez ile ilişkilendirerek yorumlar.*

d) *Metallerin aktiflik sıralamasını açıklarken tepkimelere ilişkin alt mikro ve sembolik seviyelerde gösterimleri kullanır.*

e) *Metallerin aktifliğine ilişkin gösterimlerini bilimsel gösterimlerle karşılaştırır.*

KİM.12.1.3. Galvanik bir hücrenin özelliklerini bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) *İstemli indirgenme-yükseltgenme tepkimelerinden elektrik enerjisi üretilmesine ilişkin önermeler oluşturur.*

b) *İstemli indirgenme-yükseltgenme tepkimelerinden elektrik enerjisi üretilmesine ilişkin gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.*

c) *Galvanik hücrelere ilişkin ulaştığı makro, alt mikro ve sembolik seviyelerde gözlem verilerinden sonuç çıkarır.*

ç) *Galvanik hücrelerin gözlem yapılamayan özelliklerine ilişkin tahminlerde bulunur.*

d) *Galvanik bir hücrenin özelliklerine ilişkin tahminlerinin geçerliliğini bilimsel bilgilere dayalı sorgular.*

KİM.12.1.4. Standart hücre potansiyelinin hesaplanmasına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Standart hücre potansiyelinin hesaplanmasına ilişkin keşfettiği örüntüyü matematiksel olarak modelleyerek modelini farklı elektrokimyasal hücrelerin standart potansiyellerinin hesaplanmasında kullanır.*

b) *Keşfettiği örüntüyü matematiksel modeller üzerinden geneller.*

KİM.12.1.5. Galvanik hücrelerin potansiyelini etkileyen faktörlere ilişkin hipotez oluşturabilme

a) *Galvanik hücrelerin potansiyelini etkileyen faktörleri belirler.*

b) *Galvanik hücrelerin potansiyelindeki değişimlerin neden-sonuç ilişkisini belirler.*

c) *Galvanik hücrelerin potansiyelini etkileyen bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.*

ç) *Belirlediği bağımsız değişkenlerin hücre potansiyeli üzerindeki etkisine ilişkin denemeler yapar.*

d) *Belirlediği faktörlerin galvanik hücrelerin potansiyeline etkisine ilişkin Le Chatelier ilkesi temelinde önermeler oluşturur.*

KİM.12.1.6. Elektrolitik bir hücrenin özelliklerini bilimsel gözlemlere dayalı tahmin edebilme

a) İstemsiz indirgenme-yükseltgenme tepkimelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar ile ilgili önermeler oluşturur.

b) İstemsiz indirgenme-yükseltgenme tepkimelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli şartlara ilişkin gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Elektrolitik hücrelere ilişkin ulaştığı makro, alt mikro ve sembolik seviyelerde gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Elektrolitik hücrelerin gözlem yapılamayan özelliklerine ilişkin tahminlerde bulunur.

d) Elektrolitik bir hücrenin özelliklerine ilişkin tahminlerinin geçerliliğini bilimsel bilgilere dayalı sorgular.

KİM.12.1.7. Elektroliz olayında madde-elektrik akımı miktarı ilişkisini açıklayabilmek için kanıt kullanabilme

a) Elektroliz olayının gözlemlenebilir ve ölçülebilir niteliklerini belirlemek için ölçütler (katot ve anotta oluşan madde miktarı, akım miktarı ve elektroliz süresi) belirler.

b) Elektroliz olayı ile ilgili gözlem veya hazır nicel veri setinden seçtiği verileri örüntü ve değişkenleri arasındaki ilişkileri belirleyecek şekilde düzenler.

c) Elektroliz olayında madde-elektrik akımı miktarı ilişkisine (devreden geçen elektrik akım miktarı ve elektroliz süresi ile elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı) yönelik iddialarını verilere dayalı açıklayarak bu açıklamalarını desteklemek için Faraday'in elektroliz yasasına ilişkin bilimsel bilgiyi kullanır.

KİM.12.1.8. Metallerin elektrolizle kaplanmasına yönelik deney yapabilme

a) Metal bir eşyanın bakır metali ile kaplanmasına yönelik deney tasarlar.

b) Deneyden elde ettiği sonuçları günlük hayattaki örnekleri açıklamak için kullanır.

KİM.12.1.9. Korozyonu önlemeye yönelik bilimsel sorgulama yapabilme

a) Yaygın korozyon tepkimeleri temelinde korozyona neden olan faktörleri belirlemeye yönelik araştırma soruları oluşturur.

b) Korozyona neden olan faktörlerin etkisine ilişkin model önerir.

c) Korozyona neden olan faktörleri test etmek üzere deneyler planlayarak planladığı deneyleri yapar.

ç) Korozyonu etkileyen faktörlere ilişkin topladığı verileri yorumlar.

d) Kanıtlar temelinde korozyonun önlenmesine yönelik çözümler üretir.

e) Korozyonun önlenmesine ilişkin ulaştığı bilgileri paylaşır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri: Redoks Tepkimeleri ve Yarı Tepkimeler, Metalik Aktiflik

Elektrokimyasal Hücreler: Galvanik Hücreler, Standart Hidrojen Elektrot, Standart İndirgenme Potansiyeli, Standart Hücre Potansiyeline Etki Eden Faktörler (Elektrotların Aktifliği, Elektrolit Derişimi ve Sıcaklık), Elektrolitik Hücreler, Madde-Elektrik İlişkisi, Elektrolizle Kaplama, Korozyon ve Korozyonu Önleme Yöntemleri

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

aktiflik, anot, elektrolit, elektrot, elektroliz, elektrolitik hücre, elektrokimyasal hücre, Faraday yasaları, galvanik hücre, indirgen, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, redoks, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgen, yükseltgenme, standart elektrot potansiyeli

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında etkinlik kâğıdı, çalışma yaprağı, deney raporu, öz değerlendirme formu, performans görevi, sınıf içi tartışma, Venn diyagramı ve çıkış kartı kullanılabilir.

Öğrencilerden performans görevi çerçevesinde farklı metallerin korozyona uğramış örneklerini inceleyerek korozyona sebep olan faktörlere ilişkin araştırma sorusu oluşturmaları ve korozyonu önlemek için çözüm önerileri belirlemeleri istenebilir. Öğrenciler, çalışmalarını arkadaşları ile yazılı veya sözlü olarak paylaşabilir. Performans görevi "korozyona sebep olan faktörleri belirleme, araştırma sorusu oluşturabilme ve korozyonu önlemek için çözüm önerileri belirleme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işlenişi sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin periyodik özellikler, kimyasal tepkime denklemleri, tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi, stokiyometrik ilişkiler, metallerin ve ametallerin iyon yükü, elektrik iletkenliği ve dengeyi etkileyen faktörler ile ilgili bilgilere sahip oldukları kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin kimyasal tepkime türleri ve bu tepkimelerin oluşum süreçleri hakkında ön bilgilerini ortaya çıkaracak bir tartışma ortamı oluşturulabilir. Bu tepkime türlerinden hangileri ile elektrik enerjisi üretilebileceğini sorgulamaları sağlanabilir.

Köprü Kurma

Günümüzde bilim insanlarının bitki köklerinden elektrik akımı ürettiği çalışmalara örnekler verilebilir. Metallerin seyreltik hidroklorik asit veya farklı metal tuzlarının sulu çözeltileriyle olan tepkime oluşum süreçleri gözlemlenerek indirgenme-yükseltgenme (redoks) tepkimelerindeki elektron transferine dikkat çekilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.12.1.1

Metallerin (magnezyum, çinko, bakır, demir, kurşun, kalay vb.) oksijen gazıyla, seyreltik hidroklorik asit çözeltisiyle ve metal tuzlarının sulu çözeltileriyle olan tepkimelerinden biri seçilir. Örneğin etkinlik kâğıdında çinko metalinin bakır(II) nitrat tuzunun sulu çözeltisiyle olan tepkimesi verilerek öğrencilerden tepkime sonucunda elde edilecek ürün veya ürünleri tahmin etmeleri ve tepkime oluşum sürecine ilişkin gözlemlenebilir kanıtları belirlemeleri istenir **(OB7)**. Öğrenciler, indirgenme-yükseltgenme tepkimesini gözlemleyerek tepkimenin oluşum sürecindeki kanıtlara ilişkin veri toplar ve topladığı verileri kaydeder **(KB2.2)**. Bu çalışma ile öğrencilerin planlı ve araştırmacı olma özellikleri teşvik edilerek çalışkanlık değeri desteklenir **(D3.2, D3.3)**. Öğrenciler, gözlem verileri temelinde indirgenme-yükseltgenme tepkimesinin oluşum sürecini alt mikro seviyede tanecik davranışları ve etkileşimlerini dikkate alarak hem sözel hem de süreç aşamalı tanecik modeli çizimleriyle açıklar **(OB7)**. Ayrıca ilgili tepkimenin indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkime denklemleri yazılarak yük denkliği sağlanır ve tepkime denklemi yazılır. Alt mikro seviyedeki indirgenme-yükseltgenme tepkimesi oluşum sürecini gösteren animasyonları gözlemlemesi sağlanan öğrenciler, kendi açıklamalarıyla animasyondaki gözlemlerini karşılaştırır **(OB2)**. İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerine ilişkin bilimsel gözlem süreci farklı tepkime örnekleri için tekrarlanır. Asidik ve bazik sulu çözeltilerde gerçekleşen indirgenme-yükseltgenme tepkime örnekleri seçilmez. Etkinlik kâğıtları "tepkime göstergelerini belirleyebilme, verileri toplayıp kaydedebilme, tepkime sürecini tanecik modeliyle çizerek açıklayabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile hem öğretmen hem de öğrenci tarafından değerlendirilebilir. Hazırlanan öz değerlendirme formu ile öğrenci kendi öğrenme sürecini değerlendirebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

KİM.12.1.2

Etkinlik kâğıdında öğrencilere farklı metaller (bakır, çinko, demir, kurşun vb.) ve bu metal tuzlarının sulu çözeltileri verilir. Öğrencilerden verilen metallerin aktifliklerinin sıralamasının belirlenmesine yönelik araştırma soruları oluşturmaları istenir **(OB7)**. Böylece öğrencilerin çeşitli fikir, argüman ve yeni bilgilere açık olmaları sağlanır **(D3.3)**. Öğrenciler, seçtiği araştırma sorusunu temel alarak metallerin aktifliklerinin sıralamasını tahmin edebilecekleri bir hipotez geliştirir. Öğrencilerden gruplara ayrılmaları ve iş birliği içinde çalışarak metallerin aktifliklerinin sıralamasını belirleyecekleri mikro ölçekli bir deney planlamaları istenir **(SDB2.1, SDB2.2, D4.1)**. Böylece deney sırasında öğrencilerde dostluk değeri pekiştirilir. Gruplar, sanal veya gerçek ortamlarda planladıkları bir deneyi gerçekleştirir; konu ile ilgili veri toplar ve topladığı verileri kaydeder. Verilerini metallerin aktifliklerinin sıralamasına ilişkin oluşturduğu hipotez temelinde yorumlar **(OB4)**. Geliştirdiği hipotez ile deney bulguları arasında tutarsızlıklar varsa bunun gerekçelerini açıklayarak hipotezini yeniler. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmanın önemine vurgu yapılarak çalışkanlık değeri desteklenir **(D3.3)**. Böylece öğrencilerin alternatif çözümler bulmaları ve yeni durumlara uyum sağlamaları desteklenir **(E3.3, SDB3.2)**. Öğrenciler deney gözlemlerinden hareketle metallerin aktifliklerinin sıralamasına ilişkin makro seviyede elde ettikleri bulguları alt mikro ve sembolik seviyede ilgili metallerin elektron verme eğilimini, iyonlaşma enerjisini ve tepkime sürecindeki etkileşimleri dikkate alarak açıklar. Ayrıca sembolik seviyede indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkime denklemlerini yazarak yük dengelerinin eşitliğini sağlar **(OB7)**. Öğrenciler, metallerin aktifliklerinin bağıl sıralamasına ilişkin açıklamalarını alt mikro seviyedeki animasyon ve simülasyon gösterimleriyle karşılaştırmaları için yönlendirilir. Öğrencilerden açıklamalarını gözden geçirmeleri ve gerekirse yeniden düzenlemeleri istenir. Etkinlik kâğıtları "araştırma sorusu oluşturabilme, model geliştirebilme, araştırma gerçekleştirebilme, araştırma verilerini yorumlayabilme, verilere dayalı olarak metallerin aktifliklerine ilişkin sıralama yapabilme ve açıklamalarını bilimsel bilgilerle karşılaştırabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile hem öğretmen hem de öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

KİM.12.1.3

Elektrik depolama cihazlarının geliştirilmesinde büyük katkısı olan Luigi Galvani ve Alessandro Volta'nın çalışmaları örnek verilerek öğrencilerin konuya dikkati çekilebilir. Öğrencilere çinko (Zn) metali ile bakır (Cu^{2+}) iyonlarını içeren sulu çözelti arasında gerçekleşen tepkimeyi makro seviyede gözlemleyebileceği görsel materyaller verilir. Bu tepkimede elektronların tepkenler arasında doğrudan transfer edildiğine dikkat çekilir. Öğrencilerden bu tepkimeden yola çıkarak elektrik enerjisi elde edilmesine ilişkin önermeler oluşturmaları istenir. Öğrenciler, istemli gerçekleşen bu tepkimede elektrik enerjisi eldesine dair geliştirdikleri gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır. Böylece öğrencilerin etkili iletişim becerilerini kullanmaları, olaylar ve durumlar karşısında farklı bakış açıları olabileceğini kabul etmeleri sağlanır **(E2.1, SDB2.1, D10.3, D14.1)**. Öğrencilerin elektrik enerjisi üretilen galvanik hücre düzeneğini gözlemleyebileceği görsel materyalleri incelemeleri sağlanır. Öğrenciler; gözlemlediği materyallerden ulaştığı makro, alt mikro ve sembolik seviyede gözlem verilerinden bir galvanik hücrenin temel bileşenlerini (anot yarı hücresi, katot yarı hücresi, elektrot, elektrolit ve tuz köprüsü) ve işlevlerini tanımlar. Öğrencilerden katot ve anot yarı hücrelerinde gerçekleşen tepkimeleri indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri ile ilişkilendirmeleri istenir **(OB4)**. Öğrenciler, galvanik hücrelere ilişkin incelediği görsel materyallerde elektronların akış yönü ve iyonların göç yönü gibi gözlem yapamadığı durumlar hakkında tahminlerde bulunur. Galvanik hücrelere ilişkin yapmış olduğu gözleme dayalı olan ve olmayan tüm tahminlerinin geçerliliğini galvanik bir hücrenin özelliklerine ilişkin bilimsel bilgilere dayalı olarak sorgulaması sağlanarak çalışkanlık değeri desteklenir **(D3.3, OB4)**. Gözlem sonunda öğrenciler, istemli indirgenme-yükseltgenme tepkimelerinden elektrik enerjisi üretilmesi sürecine ilişkin önermeler oluşturmaları için yönlendirilir. Öğrencilere bir galvanik

hücrenin temel bileşenlerini ve işlevini tanımladığı bir metin yazdırılabilir. Sınıf içi tartışma ile öğrencilerin gözlem yapmadığı durumlara ilişkin tahminlerini paylaşmaları ve değerlendirmeleri istenebilir **(SDB2.1)**. Etkinlik kâğıtları, "öğrencinin önerme oluşturabilme ve tanımlama yapabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen tarafından değerlendirilebilir veya öğrenciden öz değerlendirme yapması istenebilir **(SDB1.2)**.

KİM.12.1.4

Piller konusuna dikkat çekebilmek amacıyla öğrencilere "Lityum iyon pili üzerine yapılan çalışmalara 2019'da Nobel Ödülü verilmesiyle elektronik endüstrisinin gelişimi arasında nasıl bir ilişki vardır?" sorusu sorulabilir. Bir galvanik hücrede voltmetrede okunan değerin hücre potansiyeli ($E_{hücre}$) ve biriminin volt (V) olduğu bilgisi verilerek hücre potansiyeli tanımlanır. Ardından referans elektrot olarak kullanılan standart hidrojen elektrodu (SHE) hakkında bilgi verilerek işlevi açıklanır. Farklı standart elektrokimyasal hücrelere ait net tepkimeler, yarı tepkimelerin standart indirgenme potansiyelleri ve standart hücre potansiyellerini içeren hazır veri seti verilir. Öğrencilerin verilen örnekleri inceleyerek standart hücre potansiyeli hesaplanmasına ilişkin örüntü oluşturmaları ve örüntüyü matematiksel olarak modellemeleri sağlanır **(OB7)**. Öğrenciler, buldukları matematiksel modeller üzerinden genelleme yapmaları için yönlendirilir. Öğrencilerden bir elektrokimyasal hücrenin standart hücre potansiyelinin standart yarı hücre potansiyellerinin farkı ($E^{\circ}_{hücre} = E^{\circ}_{katot} - E^{\circ}_{anot}$) olduğu genellemesine ulaşmaları beklenir. Öğrenciler, matematiksel modellerini farklı elektrokimyasal hücrelerin standart potansiyellerinin hesaplanmasında kullanabilecekleri örnekleri inceler. Standart hücre potansiyellerinin hesaplanmasına ilişkin geliştirdiği matematiksel modele ilişkin genellemelerini bilim insanlarının genellemeleriyle karşılaştırır. Bu karşılaştırma ile öğrenciler araştırmacı ve sorgulayıcı olmaya teşvik edilerek çalışkanlık değeri desteklenir **(D3.3)**. Daha sonra öğrencilere $E^{\circ}_{hücre}$ değerinin sıfırdan büyük olduğunda net tepkimenin istemli (kendiliğinden gerçekleşen), sıfırdan küçük olduğunda net tepkimenin istemsiz olduğu çıkarımına ulaştıracak örnekler verilir **(KB2.10)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen elektrokimyasal hücrelerin standart potansiyellerinin hesaplanması ve net tepkimenin istemli olup olmadığını belirlemesi istenebilir. Süreç sonunda farklı pil türleri ve bu pillerin günlük hayattaki kullanım alanlarıyla ilgili okuma parçası verilebilir. Ayrıca lityum iyon pillerine alternatif olarak geliştirilen sodyum iyon pillerinin geliştirilmesine yönelik yapılan yatırım artışının nedenleri sınıfta tartışılarak konuya ilişkin okuma parçası verilebilir.

KİM.12.1.5

Çevreye, canlılara ve sürdürülebilirliğe önem vermeye vurgu yapılarak fosil kaynaklı yakıt tüketimini azaltmaya yönelik kullanılan elektrikli araç teknolojilerinde bataryanın ömrünü etkileyen faktörlerin neler olabileceği hakkında öğrencilerin fikirleri alınır. Çevreye duyarlılık değeri vurgulanır **(D5.2, D18.3)**. Ardından galvanik hücrelerin işleyiş mekanizmasını öğrenen öğrenciler, galvanik hücrelerin potansiyelini etkileyen faktörleri (seçilen elektrotların aktifliği, elektrolit derişimi ve sıcaklık) belirler **(OB1)**. Öğrenciler, grup arkadaşlarıyla çalışarak ilgili faktörlerin galvanik hücrelerin potansiyelinde yaratacağı olası değişimlerin neden-sonuç ilişkilerini tespit eder ve etkinlik kâğıdına yazar. Böylece öğrencilerin etkili iletişim becerilerini kullanmaları ve grupla çalışma becerisi sergilemeleri sağlanır **(E1.5, SDB2.1, SDB2.2, D3.4, D14.1)**. Öğrenciler, galvanik hücrelerin potansiyelini etkileyen her bir faktörü dikkate alarak bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler. Öğrencilerden galvanik hücreler oluşturarak veya uygun simülasyonlar kullanarak belirledikleri bağımsız değişkenler temelinde deneyler planlamaları, planladıkları deneyi uygulamaları ve verileri etkinlik kâğıdına kaydetmeleri istenir **(E3.7, SDB1.1, OB7)**. Öğrenciler, belirlediği her bir faktörün galvanik hücrelerin potansiyeline etkisine ilişkin Le Chatelier ilkesi temelinde önermeler oluşturarak bunları alt mikro seviyede açıklar **(OB1)**. Sürecin bütünü "deney adımlarının takip edilerek galvanik hücrelerin potansiyeline etki eden faktörlerin belirlenebilmesi ve bu faktörlerin Le Chatelier ilkesi ile ilişkilendirerek açıklanabilmesi"

ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Ayrıca öğrenciden öz değerlendirme formu aracılığıyla başlangıçta hedeflediği noktaya ulaşma durumunu, bu süreci kolaylaştıran davranışlarını ve neleri daha farklı yapabileceğini belirlemesi istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**. Bu bağlamda Türkiye'nin savunma sanayisine ve diğer sektörlere hizmet etmek üzere üretilen lityum iyon pil üretimi hakkında okuma parçası verilerek öğrencilerin Türkiye'nin kalkınmasını ve gelişmesini desteklemesine, Türkiye'nin her alanda güçlü olmasına yönelik projeler üretmenin ve ülkenin bağımsızlığını korumanın önemine vurgu yapılabilir **(D11.1, D19.4, OB6)**.

KİM.12.1.6

İstemli indirgenme-yükseltgenme tepkime örnekleri verilir ve bu tepkimelerin gerçekleştiği galvanik hücrelerin özelliklerine ilişkin ön bilgilerini hatırlatıcı sorular sorularak öğrencilerden bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir **(E2.2, SDB2.1)**. Öğrenciler galvanik hücrelerde gerçekleşen tepkime örneklerine ilişkin anot ve katot yarı hücrelerinde meydana gelen yarı tepkime denklemlerini, standart indirgenme yarı hücre potansiyellerini, net tepkime denklemlerini ve bu net tepkime denklemlerine ait standart hücre potansiyellerini yazar. Pozitif hücre potansiyeline sahip bu istemli tepkimelerin istemsiz olarak ters yönde gerçekleşebilmesi için gerekli şartların ne olduğuna dair önermeler oluşturmaları öğrencilerden istenir **(OB7)**. Öğrenciler, pozitif hücre potansiyeline sahip bu tepkimelerin ters yönde gerçekleşebilmesi için gerekli şartların ne olduğuna dair geliştirdikleri gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri sınıf içi tartışmalarla karşılaştırır. Sınıf içi tartışmaların dostluk, mütevazılık ve saygı değerleri çerçevesinde gerçekleşmesi için tartışma kuralları belirlenebilir **(E2.1, SDB2.1, SDB2.3, D4.2, D10.3, D14.1)**. Öğrencilerden ergimiş bir tuzun ve suyun elektroliz edildiği elektrolitik hücreleri gözlemleyebileceği görselleri veya dijital materyalleri incelemeleri istenir **(OB4)**. Öğrenciler, gözlemlediği materyallerden ulaştığı makro, alt mikro ve sembolik seviyede gözlem verilerinden hareketle bir elektrolitik hücrenin temel bileşenlerini (anot, katot, elektrolit ve güç kaynağı) ve işlevlerini tanımlar; anot ve katodu indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri ile ilişkilendirir. Elektrolitik hücrelere ilişkin incelediği materyallerde elektronların, akımın ve iyonların göç yönü gibi gözlem yapamadığı durumlar varsa bunlar hakkında tahminlerde bulunur. Öğrencilerin elektrolitik hücrelere ilişkin yapmış olduğu gözleme dayalı olan ve olmayan tüm tahminlerinin geçerliliğini elektrolitik bir hücrenin özelliklerine ilişkin bilimsel bilgilere dayalı olarak sorgulamaları sağlanır **(KB2.10, E3.10, D3.3, OB4)**. Öğrencilerden çeşitli endüstrilerde ve günlük hayatta elektrolitik hücre prensibi ile çalışan sistemlere ilişkin örnekler araştırmaları ve bu sistemlerin çalışma prensibi hakkında çıkarımlar yapmaları istenebilir. Elektrolitik ve galvanik hücrelerin ortak ve farklı özelliklerini gösteren bir Venn diyagramı hazırlamaları da istenebilir.

KİM.12.1.7

"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcuların kazandığı madalyaların yapıldığı malzemenin nasıl elde edildiğini biliyor musunuz?" sorusu sorularak derse giriş yapılabilir **(E1.1)**. Öğrenciler, elektroliz olayının gözlemlenebilir ve ölçülebilir niteliklerini belirlemek için ölçütler (katot ve anotta oluşan madde miktarı, akım miktarı ve elektroliz süresi) oluşturur. Öğrencilerden eriyik bir tuzun elektroliz edildiği elektrolitik hücreleri gözlemleyebileceği görsel veya dijital materyalleri incelemeleri istenir **(OB2, OB4)**. Bu elektroliz örneklerine ilişkin elektrotlarda değişime uğrayan madde miktarının hem devreden geçen elektrik akımı miktarı hem de elektroliz süresi ile değişimini gösteren veri seti verilir. Verilen nicel veri seti için bağımlı-bağımsız değişkenlerin belirlenmesi sağlanır. Bağımlı-bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri elektroliz olayında elektrotlarda değişime uğrayan madde miktarı, elektrik akımı miktarı ve elektroliz süresi arasındaki ilişkileri belirleyecek şekilde düzenlemeleri öğrencilerden istenir. Öğrenciler, elektroliz olayında elektrotlarda değişime uğrayan madde miktarının devreden geçen elektrik akımı miktarı ve elektroliz süresi ile değişimine yönelik iddialarını kanıtlara dayalı olarak açıklamaları için yönlendirilir **(KB2.14, OB2, OB4)**. Öğrencilere Faraday'in elektroliz yasasına ilişkin bilgiler verilir. Öğrenciler,

matematiksel hesaplamalar yapmadan verilen bu bilimsel bilgileri elektroliz olayında değişime uğrayan madde miktarının hem devreden geçen elektrik akımı miktarı ile hem de elektroliz süresi ile ilişkisine yönelik açıklamalarını desteklemek için kullanır. Öğrenciler, Faraday'in elektroliz yasasının çeşitli endüstrilerde ve günlük hayatta uygulanmasına ilişkin örnekleri araştırmaları ve bu örnekleri ulaştığı çıkarımlar ile ilişkilendirmeleri için yönlendirilebilir. Çıkış kartında elektroliz olayında değişime uğrayan madde miktarı ile akım miktarı ve elektroliz süresi arasındaki ilişkiyi açıklamaları öğrencilerden istenebilir.

KİM.12.1.8

Elektroliz yöntemiyle kaplanmış ürünlere günlük hayattan örnekler verilir. Öğrenciler, herhangi bir metal eşyayı (anahtar, kaşık, çatal vb.) elektrolizle kaplama deneyini yapmak için gruplara ayrılır. Öğrencilerin grup çalışmalarında uyumlu davranmaları ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlanır. Böylece çalışkanlık ve mütevazılık değerleri desteklenir **(E2.2, SDB2.2, D3.4, D10.3)**. Öğrencilerden seçtikleri metal eşyayı elektroliz yöntemiyle kaplayabilmeleri için anot ve katot yarı hücrelerinde elektrot olarak hangi metalleri ve elektrolit çözeltileri kullanabileceklerini belirlemeleri istenir. Öğrencilerin bu hücrenin çalışması için uygulanması gereken minimum potansiyel değerini belirlemeleri sağlanır. Öğrenciler elektroliz yöntemi ile metal eşyanın bakır metali ile kaplanmasına ilişkin deney düzeneğini tasarlar, deney için gerekli malzemeleri hazırlar ve deneyi yapar **(OB7)**. Yaptığı kaplama deneyinde kaplama kalınlığının nelere bağlı olduğuna dair farklı bakış açılarını grup arkadaşlarıyla tartışarak gereken koşulların nasıl sağlanabileceğine karar verir. Bu tartışmalar sırasında mütevazılık değeri desteklenir **(SDB2.1, D10.3)**. Elektroliz yöntemi ile metal eşyanın kaplanması sürecine ilişkin tüm gözlemlerini not almaları öğrencilerden istenir. Öğrenciler, anot ve katotta gerçekleşen yarı tepkimeleri ve net tepkimeleri yazar. Deney gözlemlerinin Faraday'in elektroliz yasası ile ilişkilendirilmesi sağlanır. Öğrenciler, deney sonuçlarını metal boru ve çivilerin galvanizle, bazı eşyaların nikel ya da kromla kaplanarak kullanılmasının nedenini açıklamada kullanır **(OB7)**. Metallerin elektrolizle kaplanmasına ilişkin yaptığı deneyi raporlayabilir. Sürecin bütünü "kaplama kalınlığının bağlı olduğu etkenleri belirleme, anot ve katot yarı tepkimelerini ve net tepkimeyi yazabilme, deney bulguları ile Faraday elektroliz yasasını ilişkilendirebilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile hem öğretmen hem de öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

KİM.12.1.9

Öğrenciler, metalden veya alaşımdan yapılmış kültürel varlıkların ve günlük hayatta sıkça karşılaştığı diğer malzemelerin korozyondan etkilenmiş örneklerini inceleyerek yaygın korozyon tepkimeleri temelinde korozyona neden olan faktörlerin metallerin korozyonuna etkisine ilişkin araştırılabilir sorular oluşturmaları için yönlendirilerek duyarlılık değeri vurgulanır **(D5.2, OB7)**. Böylece öğrencilerin çeşitli fikir, argüman ve yeni bilgilere açık olmaları sağlanır **(D3.3)**. Öğrenciler, ilgili faktörlerin metallerin korozyonuna etkisine yönelik modeller oluşturur. Gruplara ayrılmaları istenen öğrencilerin iş birliği içinde çalışmaları sağlanır. Öğrencilerden araştırma sorularını göz önünde bulundurarak bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirleyip etkinlik kâğıdına yazmaları istenir. Böylece öğrencilerin etkili iletişim kurmaları, olay ve durumları çok yönlü bakış açısıyla değerlendirmeleri sağlanır **(E2.1, SDB2.1, SDB2.2, D4.2, D14.1)**. Öğrencilerden ilgili faktörlerin korozyona etkisini incelemeleri için deneyler planlamaları ve planlarını gerçekleştirmeleri istenir. Öğrenciler, deneylerden elde ettikleri kanıtları yorumlayarak günlük hayatta metalden yapılmış araç gereç ve kültürel varlıkların korozyonunu önlemek için çözüm önerileri geliştirir **(KB2.8)**. Öğrenciler bilimsel bilgiyi insanların ve toplumun yararına kullanmaya teşvik edilerek yardımseverlik değeri vurgulanır **(D20.3)**. Öğrencilerin elde ettikleri bilgileri ve çözüm önerilerini arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır **(E2.2, SDB2.3, SDB3.3, D4.1, OB7)**. Öğrencilerden farklı metallerin korozyona uğramış örneklerini inceleyerek korozyona sebep olan faktörlere ilişkin araştırma sorusu oluşturmaları ve korozyonu önlemek için çözüm önerileri belirlemeleri istenebilir. Öğrenciler, çalışmalarını arkadaşları ile yazılı veya sözlü olarak paylaşmaları için yönlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden sürdürülebilir enerji depolama sistemi kapsamında kimyasal enerjiden üretilen elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümünü araştırmaları istenebilir. Böylece öğrencilerin çeşitli fikir, argüman ve yeni bilgilere açık olmaları; bilimsel gelişim için merak duygusunun peşinden gitmeleri gerektiğini fark etmeleri sağlanabilir. Öğrenciler, araştırmalarından elde ettikleri verileri elektrikli otomobillerin çalışma prensipleriyle ilişkilendirmeleri için yönlendirilebilir. Elektrikli otomobillerde kullanılan pillerin kapasitesinin artırılması için yapılan çalışmaları inceleyebilir. Elde ettiği bilgiler ışığında mühendislik tasarım sürecini izleyerek kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren bir araç tasarlayabilir. Böylelikle öğrencilerin yeteneklerini geliştirecek faaliyetlere katılmaları, çalışmalarını planlayıp yürütmeye gayret göstermeleri, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kararlı davranmaları, bilimsel bilgiyi insanların ve toplumun yararına kullanmaları sağlanabilir. Öğrencilere bu aşamada tasarımda kullanmaları için modern enerji depolama teknolojilerinden olan lityum iyon pilleri tanıtılabilir. Öğrenciler; tasarımlarını teknoloji festivalleri, bilim fuarları vb. yerlerde sergileyebilir.

Öğrenciler, çeşitli pil türlerini ve bu pillerin yaygın kullanım alanlarını araştırabilir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini kullanarak bu pillerin üretim, kullanım ve atık yönetimi süreçlerindeki çevresel etkilerini değerlendirmeleri sağlanabilir. Yenilikçi ve ekolojik stratejiler kullanılarak modern ve sürdürülebilir enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi sağlanabilir. Bu sayede öğrencilerin bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki güncel çalışmaları takip etmeleri, yeteneklerini geliştirecek faaliyetlere katılmaları, ekosistemi korumak için etkili atık yönetiminin önemini bilmeleri, insana ve topluma katkıda bulunmak için zaman ayırarak bilimsel bilgiyi insanların ve toplumun yararına kullanmaları sağlanabilir.

Öğrencilerin yeşil kimya bağlamında bor madeninin atık ürün oluşumunun azaltılmasında, yenilenebilir enerji uygulamalarında ve tarım sektöründe kullanım potansiyelini değerlendirebilmeleri için geri dönüşüm tesisleri ve araştırma laboratuvarlarına saha gezileri düzenlenebilir. Öğrenciler, sanayi uygulamalarını ve bu uygulamaların çevresel etkilerini analiz edebilir. Yapılan analizlerden yola çıkarak yeni kullanım alanlarına yönelik özgün çözümler geliştirebilir. Böylece öğrencilerin bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki güncel çalışmaları takip etmeleri, etkili atık yönetiminin ve temiz enerji kaynaklarının çevre ve toplum sağlığı için önemini bilmeleri, insana ve topluma katkıda bulunmak için zaman ayırarak bilimsel bilgiyi insanların ve toplumun yararına kullanmaları, Türkiye'nin ekonomik değerlerini tanıyıp korumaları, ülke kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmanın gerekliliği ile ilgili farkındalık oluşturmaları sağlanabilir.

*Öğrenciler, mühendislik tasarımı ve malzeme bilimi gibi çeşitli disiplinlerden edindikleri bilgilerden yola çıkarak ve tasarım yeteneğini kullanarak evde basit bir su elektrolizi cihazı oluşturabilirler. Böylece suyun hidrojen ve oksijene ayrıştırılma sürecini gözlemleme imkânı edinebilirler. Üretilen hidrojenin enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla basit bir yakıt hücresini sisteme entegre edebilirler. Bu deneylerden elde edilen verilerle temiz enerji ve yakıt hücresi teknolojisinin temel prensipleri hakkında derinlemesine bilgi edinebilirler. Böylece öğrenciler temiz enerjinin çevre temizliği, toplum ve insan sağlığı açısından önemini fark edebilirler. Öğrenciler, sıfır atık projesi bağlamında e-atık olarak değerlendirilen kullanılmış elektronik cihazlardan değerli metallerin geri kazanımı üzerine bir proje geliştirebilirler. Eski telefonlarından veya bilgisayar parçalarından altın, gümüş veya bakır gibi metalleri elektrokimyasal yöntemlerle ayrıştırmak için yöntemler araştırabilirler. Bu noktada öğrenciler, bilgi okuryazarlığı becerilerini kullanarak araştırmaları sonucunda ulaştığı bu yöntemleri uygulayabilir ve geliştirebilirler. Geliştirdikleri yöntemleri katı atık merkezlerinde kullanmak üzere proje olarak sunabilirler. Böylece öğrencilerin çevrelerine ve canlı hayatına karşı duyarlı olmaları, sahip olduklarının değerini bilmeleri sağlanabilir.

*Öğrenciler, elektrokromik malzemelerin sanayi uygulamalarını analiz ederek bu malzemelerin renk değiştirme özelliklerine dayalı basit bir elektrokromik cihaz prototipi oluşturabilirler. Geliştirilen bu prototipler, özellikle güneş ışığına tepki vererek renk değiştirebilen akıllı cam sistemleri veya estetik dekoratif uygulamalar için projelendirilebilir. Buradan elde ettikleri verilerle elektrokromik teknolojilerin potansiyel uygulama alanlarına yönelik endüstriyel süreçlere eleştirel bakabilir, çözümler geliştirebilirler. Öğrenciler, çözüm önerilerini arkadaşlarıyla tartışabilirler.

Destekleme

Öğrencilerin indirgenme-yükseltgenme tepkimelerine ilişkin bilimsel gözlem yapabilmeleri için öğretmen, öncelikle günlük hayatta karşılaşılan demirin paslanması gibi örnekler verebilir. Seçilen örnekler görsel materyaller ile desteklenebilir ve öğrencilerden benzer örnekleri bulmaları istenebilir. İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinin alt mikro ve sembolik seviyedeki gösterimlerini yapabilmeleri için basit tepkimelerden başlanarak benzer örneklerle öğrencilerin pratik yapmaları sağlanabilir.

Metallerin aktiflik sıralamasına ilişkin problemin veya araştırma sorularının belirlenmesi öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilebilir. Model geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla öğrencilere basit tepkimelerin gösterimleri yaptırılabilir. Deney yapma aşaması öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilebilir.

Öğrencilerin galvanik hücrelerin potansiyelini etkileyen faktörleri belirleyebilmeleri için günlük hayattan verilen örnekler üzerinden neden-sonuç ilişkileri kurmaları sağlanabilir. Bu süreçte destekleyici sorularla yönlendirme yapılabilir, deney videoları izletilebilir ve öğrencilerin bu deneylerdeki bağımlı-bağımsız değişkenleri fark etmeleri sağlanabilir. Le Chatelier ilkesi açıklanarak öğretmen rehberliğinde öğrencilerden önerme sunmaları istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: ÇEŞİTLİLİK

Bu tema, *Organik Kimyaya Giriş* ve *Organik Bileşikler* olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin molekülleri oluşturan atomlar arasındaki sigma ve pi bağlarının ve hibrit orbitallerinin oluşumunu kanıtlarla açıklamaları, moleküllerin geometrisinin belirlenmesine ilişkin çıkarım yapmaları, organik bileşiklerin gösterimi için kullanılan farklı formüllere ilişkin akıl yürütmeleri, alifatik hidrokarbonları sınıflandırmaları, alifatik hidrokarbonların sistematik adlandırılmasına ilişkin akıl yürütmeleri, alifatik hidrokarbonların izomerliklerini sınıflandırmaları, alifatik hidrokarbonların fiziksel ve kimyasal özelliklerini karşılaştırmaları ve bazı kullanım alanlarını belirlemek için kanıt kullanmaları, fonksiyonel gruba sahip organik bileşikleri sınıflandırarak bu bileşiklerin sistematik adlandırma kurallarına ilişkin akıl yürütmeleri, fonksiyonel grup izomeri olan organik bileşikleri sınıflandırmaları, karbon temelli enerji kaynaklarının yanma tepkimelerinin sonuçlarına ilişkin çıkarım yapmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 70

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme, FBAB12. Kanıt Kullanma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.7. Karşılaştırma, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)(KB2.16.2. Tümdengelimsel Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.3. Azim ve Kararlılık, E2.1. Empati, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D5. Duyarlılık, D10. Mütevazılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D18. Temizlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Fizik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.7 Karşılaştırma, KB2.9. Genelleme, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)(KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme), FBAB7. Deney Yapma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.12.2.1. Molekülleri oluşturan atomlar arasındaki sigma ve pi bağlarını açıklamak için kanıt kullanabilme

a) *Molekülleri oluşturan atomlar arasındaki bağ türlerini belirlemek için ölçütler (bağ sayısı, bağ uzunluğu, bağ enerjisi ve orbital örtüşmesi) geliştirir.*

b) *Hazır veri setinden seçtiği veriler üzerinden atomlar arasındaki tek, çift ve üçlü bağların niteliklerine ilişkin örüntü belirler.*

c) *Tek, çift ve üçlü bağların niteliklerine ilişkin örüntülerini kanıta dayalı açıklar.*

KİM.12.2.2. Hibrit orbitallerinin oluşumunu açıklamak için kanıt kullanabilme

a) *Hibrit orbitallerinin oluşumuna ilişkin ölçütler (karbon bağ sayıları, atom orbitallerinin bağıl enerjileri ve valans orbitalleri) belirler.*

b) *Hibrit orbitallerinin bağıl enerji diyagramları ve orbital şekillerini, belirlediği ölçütlerle ilişkilendirerek hibrit orbitallerinin oluşumuna ilişkin örüntü belirler.*

c) *Hibrit orbitallerinin oluşumuna ilişkin belirlediği örüntüleri kanıta dayalı açıklar.*

KİM.12.2.3. Moleküllerin geometrisinin belirlenmesine ilişkin çıkarımda bulunabilme

a) *Molekül geometrisine ilişkin varsayımda bulunur.*

b) *Hibrit orbitallerinin uzaydaki yönelimlerine göre oluşan molekül geometrisine ilişkin örüntü belirler.*

c) *Belirlediği molekül geometrilerini bilimsel molekül geometrileri ile karşılaştırır.*

ç) *Karşılaştırmaları sonucunda molekül geometrisinin oluşumuna ilişkin önermeler sunar.*

d) *Önermelerini VSEPR [Valans (Değerlik) Kabuğu Çifti İtmesi] kuramı üzerinden değerlendirir.*

KİM.12.2.4. Organik bileşiklerin gösterimi için kullanılan farklı formüllere ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Organik bileşiklerin farklı gösterim biçimleri (açık, yarı açık, çizgi bağ, molekül ve basit formülü) üzerinden yapı formülüne ilişkin örüntü belirler.*

b) *Organik bileşiklerin yapı formüllerine ilişkin genelleme yapar.*

KİM.12.2.5. Hidrokarbonları sınıflandırabilme

a) *Hidrokarbonların sınıflandırılmasına ilişkin ölçütler (tek, çift ya da üçlü bağların varlığı, halkalı yapıların bulunması veya benzen halkasını içerip içermediği) belirler.*

b) *Belirlediği ölçütler doğrultusunda hidrokarbonları alifatik ve aromatik olarak ayrıştırır.*

c) *Alifatik hidrokarbonları gruplandırır.*

ç) *Oluşturduğu grupları adlandırıp bilimsel karşılığı ile kıyaslar.*

KİM.12.2.6. Alifatik hidrokarbonların sistematik adlandırılmasına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Alifatik hidrokarbonların sistematik adlandırılmasına ilişkin örüntü bulur.*

b) *Alifatik hidrokarbonların IUPAC sistemine göre adlandırılmasına ilişkin genelleme yapar.*

KİM.12.2.7. Alifatik hidrokarbonların izomerliklerini sınıflandırabilme

a) *Alifatik hidrokarbonların izomerliklerinin sınıflandırılmasına ilişkin ölçütler (ana zincire bağlı grupların konumu, açık zincir veya halkalı yapı, ikili bağ yapmış karbon atomlarına bağlı grupların konumları ve pi bağının konumu) belirler.*

b) *Belirlediği ölçütler doğrultusunda alifatik hidrokarbonların izomerliklerini ayrıştırır.*

c) *Alifatik hidrokarbonların izomerliklerini gruplandırır.*

ç) *Oluşturduğu grupları adlandırıp bilimdeki karşılığı ile kıyaslar.*

KİM.12.2.8. Alifatik hidrokarbonların fiziksel ve kimyasal özelliklerini karşılaştırabilme

a) *Alifatik hidrokarbonlara fiziksel ve kimyasal özellikler kazandıran nitelikleri belirler.*

b) *Alifatik hidrokarbonların benzer fiziksel (kaynama noktası ve buhar basıncı) ve kimyasal (yanma, katılma ve polimerleşme) özelliklerini listeler.*

c) *Alifatik hidrokarbonların farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerini listeler.*

KİM.12.2.9. Organik bileşikleri fonksiyonel grubuna göre sınıflandırabilme

a) *Organik bileşikleri (alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit ve ester) fonksiyonel grubuna göre sınıflandırmak için ölçütler (-OH, -OR, —COR, -COOH, -COOR) belirler.*

b) *Belirlediği ölçütlere göre organik bileşikleri fonksiyonel grubuna göre ayrıştırır.*

c) *Ayrıştırdığı organik bileşikleri gruplandırır.*

ç) *Belirlediği grupların adlarını bilimsel karşılığı ile kıyaslar.*

KİM.12.2.10. Fonksiyonel gruba sahip organik bileşiklerin sistematik adlandırılma kurallarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) *Fonksiyonel gruba sahip organik bileşiklerin (alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit ve ester) fonksiyonel grubunu, ana zincirini ve yan gruplarını belirler.*

b) *Fonksiyonel gruba sahip organik bileşiklerin fonksiyonel grubu ile bileşiğin sistematik adı arasında ilişki kurar.*

c) *Fonksiyonel gruba sahip organik bileşiklerin sistematik adlandırılma kurallarına ilişkin genelleme yapar.*

KİM.12.2.11. Fonksiyonel grup izomeri olan organik bileşiklerin bilimsel modelini oluşturabilme

a) *Kapalı formülleri aynı, fonksiyonel grubu farklı olan organik bileşikler (alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit ve ester) için modeller önerir.*

b) *Kapalı formülleri aynı, fonksiyonel grubu farklı olan organik bileşikler için önerdiği modelleri bilim insanlarının modelleriyle karşılaştırır.*

KİM.12.2.12. Karbon temelli enerji kaynaklarının yanma tepkimelerinin sonuçlarına ilişkin çıkarım yapabilme

a) *Karbon temelli enerji kaynaklarının (kömür, petrol, doğal gaz, alkol vb.) yanma tepkimelerinin ekzotermik özelliği ve yanma ürünlerine ilişkin varsayımlarda bulunur.*

b) *Karbon temelli enerji kaynaklarının her bir türü için karbon içerikleri (farklı karbon sayılı, düz zincirli, dallanmış, monoalkol, polialkol vb.), enerji miktarları ve emisyon ayak izlerine ilişkin örüntüler listeler.*

c) *Enerji kaynaklarını yanma tepkimeleri sonucunda açığa çıkan enerji miktarı ve emisyon ayak izleri açısından karşılaştırır.*

ç) *Karbon temelli enerji kaynaklarının kimyasal içeriğine, bu kaynakların yakılması sonucu açığa çıkan enerji miktarına ve sera etkisi, hava kirliliği, asit yağmuruna neden olma potansiyeline ilişkin önermeler sunar.*

d) *Önermelerini bilimsel veriler ile karşılaştırarak değerlendirir.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Organik Kimyaya Giriş: Sigma ve Pi Bağları, Hibritleşme, Molekül Geometrisi ve VSEPR Kuramı

Organik Bileşikler: Organik Bileşiklerin Yapı Formülleri, Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlar, Alifatik Hidrokarbonların Sınıflandırılması, Alifatik Hidrokarbonların Sistematik Adlandırılması, Alifatik Hidrokarbonların İzomerlikleri, Alifatik Hidrokarbonların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Organik Bileşikleri Fonksiyonel Gruplarına Göre Sınıflandırma, Fonksiyonel Gruba Sahip Organik Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması, Fonksiyonel Grup İzomerliği, Karbon Temelli Enerji Kaynakları

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

aldehit, alifatik bileşik, alkan, alken, alkin, alkol, aromatik bileşik, basit formül, ester, eter, fonksiyonel grup, halkalı yapı, hidrokarbon, izomerlik, karboksilik asit, keton, molekül formülü, molekül geometrisi, pi bağı, sigma bağı, yapı formülü, yapısal izomerlik, yarı açık formül

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında çalışma yaprağı, etkinlik kâğıdı, yapılandırılmış grid, performans görevi, Venn diyagramı ve öz değerlendirme formu kullanılabilir.

Performans görevi çerçevesinde öğrencilerden verilen çeşitli molekülleri farklı materyaller kullanarak modellemeleri istenebilir. Performans görevi "uygun materyal seçme, molekül geometrilerini belirleme, kendi modelinin bilimsel modele uygunluğu" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Performans görevi çerçevesinde öğrencilerden seçtiği alifatik hidrokarbonların izomerlerini farklı materyaller kullanarak modellemeleri istenebilir. Performans görevi "uygun materyal seçme, izomerleri belirleme, model oluşturma, kendi modelinin bilimsel modele uygunluğu" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerden performans görevi çerçevesinde farklı fosil yakıtların kullanımıyla ortaya çıkan enerji miktarını ve sera gazlarını araştırarak bunların çevreye olan etkilerini belirlemeleri ve sürdürülebilir bir çevre için hangi fosil yakıtın kullanılması gerektiği çıkarımını yapmaları istenebilir. Performans görevi "fosil yakıtların açığa çıkardığı enerji miktarını, açığa çıkan sera gazları türünü ve miktarını, hava kirliliği ve asit yağmuruna neden olma potansiyelini, emisyon ayak izini belirleme, en uygun fosil yakıta karar verebilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin kovalent bağı, moleküller arası etkileşimleri, bağ enerjisini, atomların temel hâl elektron dizilimlerini bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Kovalent bağ, moleküller arası etkileşimler ve bağ enerjisine yönelik hatırlatıcı sorular sorulabilir. Elektronların orbitallere yerleşimine yönelik alıştırmalar yapılabilir.

Köprü Kurma

Günlük hayatta yakıt olarak kullanılan doğal gaz, benzin; tatlılarda ve içeceklerde kullanılan şeker, doğal asitler; kozmetik ürünlerde bulunan alkol ve eterler; baharatların yapısında bulunan aromatik bileşikler; canlı organizmalar için vazgeçilmez olan amino asitler, proteinler, karbonhidratlar vb. organik bileşikler örnek verilerek karbon elementinin önemine vurgu yapılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.12.2.1

Organik kimya tarihi açısından dönüm noktası olarak kabul edilen, Alman kimyacı Friedrich Wöhler'in 1828'de keşfettiği sentez örnek verilerek organik kimyaya giriş yapılır **(E1.1)**. Öğrenciler, çeşitli molekülleri (H_2, HF, F_2, O_2, N_2) oluşturan atomlar arasındaki sigma ve pi bağ türlerini belirlemek için bağ sayısı, bağ uzunluğu, bağ enerjisi ve orbital örtüşmesini ölçüt olarak belirler. Bu aşamada araştırmacı ve sorgulayıcı olmanın önemine vurgu yapılarak çalışkanlık değeri desteklenir **(D3.3)**. H_2, HF, F_2, O_2, N_2 moleküllerini oluşturan atomların arasındaki bağların oluşumu için orbital örtüşmesini içeren hazır veri seti üzerinden tek, çift ve üçlü bağların niteliklerine ilişkin örüntüler belirler **(OB7)**. Öğrencilerin tek, çift ve üçlü bağların niteliklerine ilişkin oluşturdukları örüntüleri bağ enerjisi, bağ uzunluğu ve bağ sayısına dayalı olarak açıklamaları sağlanır **(OB7)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen tek, çift ve üçlü bağ içeren karbon bileşiklerindeki sigma ve pi bağlarını belirlemeleri istenebilir.

KİM.12.2.2

Öğrencilere metan, etilen ve asetilen moleküllerini oluşturan atomların atom orbitallerinin ve hibrit orbitallerinin enerji düzeylerini gösteren diyagramlar ile her bir orbitalin uzayda yönelim şekilleri verilir. Öğrenciler; karbon atomuna ait bağ sayıları, hibrit orbitalleri ve orbital enerjileri arasındaki ilişkileri inceleyerek tek, çift ve üçlü bağların nasıl oluştuğuna yönelik ölçütler belirlemeleri için yönlendirilir. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmanın önemine vurgu yapılarak çalışkanlık değeri desteklenir **(D3.3, OB4)**. Öğrenciler, hazır veri setini kullanarak hibrit orbitallerinin oluşumuna ilişkin örüntü oluşturur. Metan, etilen ve asetilen moleküllerindeki orbital örtüşmelerinin üç boyutlu gösterimi üzerinden sigma ve pi bağlarının oluşumu verilerek öğrencilerden örüntü belirlemeleri istenir. Öğrencilerin belirledikleri örüntüyü gerekçelendirmeleri sağlanır **(E3.7, OB4)**. NH_3, H_2O, BeH_2, BH_3 moleküllerindeki merkez atoma ait hibrit orbitallerinin enerji düzeyini gösteren diyagramların incelenerek orbital örtüşmeleri ve merkez atomlardaki hibritleşme türlerinin belirlenmesi sağlanır **(KB2.7)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen farklı moleküllerin merkez atomlarının yaptığı hibrit türlerini belirlemeleri istenebilir.

KİM.12.2.3

Öğrenciler; BeH_2, H_2O, BH_3, NH_3, CH_4 moleküllerinin hibrit orbitallerinin uzaydaki yönelimlerine göre oluşan molekül geometrilerine ilişkin varsayımda bulunur. Öğrencilerden verilen molekül örneklerini inceleyerek aynı sayıda atom içeren moleküllerin geometrilerini kendi aralarında karşılaştırarak örüntü belirlemeleri istenir **(SDB2.1, OB2)**. Öğrencilerin BeH_2, H_2O, BH_3, NH_3, CH_4 moleküllerinin uzay-dolgu modellerini incelemeleri sağlanır. Öğrencilerden belirledikleri molekül geometrileri ile verilen uzay-dolgu modellerini karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları tespit etmeleri istenir. Öğrencilerin üç atomlu molekülün doğrusal ya da açısal, dört atomlu molekülün düzlem üçgen ya da üçgen piramit, beş atomlu molekülün düzgün dört yüzlü geometriye sahip olduğuna ilişkin önermeler sunmaları sağlanır. Öğrenciler, VSEPR kuramı ile ilgili güvenilir bilgiye ulaşarak sunduğu önermeleri değerlendirir **(E3.10, D3.3, OB4)**. Öğrenciler karbon allotroplarının özelliklerini içeren kanıt kartlarını kullanarak allotropların özelliklerini belirler, benzerlik ve farklılıklarını listeler **(KB2.7)**. Kurşun kalem uçları kullanılarak mikro ölçekte grafen eldesi deneyi yaptırılır **(FBAB7)**. Performans görevi çerçevesinde öğrencilerden verilen çeşitli molekülleri farklı materyaller kullanarak modellemeleri istenebilir.

KİM.12.2.4

Öğrencilerden etkinlik kâğıdında basit formülü, molekül formülü, çizgi bağ formülü, açık ve yarı açık formülü ile uzay dolgu molekül modelleri verilen çeşitli organik bileşiklerin yapı formülüne ilişkin örüntü belirlemeleri istenir. Öğrencilerin belirledikleri örüntüleri kullanarak organik bileşiklerin yapı formüllerine ilişkin genelleme yapmaları sağlanır **(KB2.16.1, E3.4, OB4)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen çeşitli organik bileşiklerin açık formülü, yarı açık formülü, çizgi bağ formülü, molekül formülü ve basit formülünü belirlemeleri istenebilir. Etkinlik kâğıtları, "örüntü oluşturabilme ve örüntüler üzerinden genelleme

yapabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile hem öğretmen hem öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

KİM.12.2.5

Meyvelerin olgunlaştırılmasında kullanılan etilenin, mum yapımında kullanılan parafinin ve yünlü kumaşları güvelerden korumakta kullanılan naftalinin moleküler yapıları örnek gösterilerek öğrencilerin konuya dikkatleri çekilebilir. Öğrencilerin bazı alifatik ve aromatik hidrokarbonlara ilişkin verilen yapı formüllerini incelemeleri sağlanır. Öğrencilerden hidrokarbonları sınıflandırmaları için tek, çift ya da üçlü bağların varlığı, halkalı yapıların bulunması veya benzen halkasını içerip içermediği gibi ölçütler belirlemeleri istenir **(OB1)**. Öğrenciler, belirledikleri ölçütler doğrultusunda hidrokarbonları alifatik ve aromatik hidrokarbonlar (benzen ve türevleri) olarak iki gruba ayrıştırır. Ayrıştırdıkları alifatik hidrokarbonları ise alkan, alken, alkin, halkalı hidrokarbonlar olarak gruplandırırlar. Öğrencilerden oluşturdukları grupları hidrokarbonların sınıflandırılmasına ilişkin bilimsel bilgilerle karşılaştırmaları istenir **(E3.6, D3.3, OB1)**. Yapılandırılmış grid ile öğrencilerden verilen çeşitli hidrokarbonları alifatik (alkan, alken, alkin ve halkalı) ve aromatik hidrokarbonlar olarak sınıflandırmaları istenebilir.

KİM.12.2.6

Öğrencilere alifatik hidrokarbonların adlandırılmasında kullanılan ön ve son eklerin; ayrıca birincil (primer), ikincil (sekonder), üçüncül (tersiyer) alkil gruplarının yer aldığı çeşitli alifatik hidrokarbonların örneklerini kapsayan etkinlik kâğıtları verilir. Etkinlik kâğıtlarında her bir alifatik hidrokarbon sınıfına ilişkin moleküllerin yarı açık formülleri ile bunların sistematik adları da bulunmalıdır. Öğrenciler, etkinlik kâğıtlarındaki örnekleri inceleyerek her bir alifatik hidrokarbon sınıfının sistematik adlandırılmasına ilişkin bir örüntü bulmaları için yönlendirilir **(E3.6, OB7)**. Her grup bulduğu örüntü için genel bir formül belirler **(D3.3)**. Ardından incelediği her alifatik hidrokarbon sınıfının IUPAC sistemi adlandırma kurallarına göre sistematik adlandırmasını yapar **(OB7, KB2.9)**. Bazı aromatik bileşiklerin (benzen, toluen, fenol, anilin, benzoik asit, benzaldehit ve fenil eten) özel adları ve adlandırma sırasında sıklıkla kullanılan aril grupları öğrencilere verilir. Etkinlik kâğıtları, "alifatik hidrokarbonların sistematik adlandırılmasına yönelik örüntü oluşturabilme, genellemeye ulaşabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile hem öğretmen hem öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

KİM.12.2.7

Karbon sayıları aynı olan dallanmamış ve dallanmış zincirli hidrokarbon örnekleri verilir ve öğrencilerden her bir bileşik örneğinin kapalı formülünü belirlemesi istenir. Öğrenciler, dallanmamış hidrokarbon molekülünün karbon sayısını değiştirmeden olası dallanmış yapı formüllerini çizer ve çizdiği her bir yapı formülünün kapalı formülünü yazar. Çizilen yapı formülü örnekleri kullanılarak "kapalı formülleri aynı, yarı açık formülleri farklı olan hidrokarbonların birbirleri ile izomer olduğu" bilgisi verilir. Öğrencilere kapalı formülleri aynı olan farklı alifatik hidrokarbon bileşiklerinin yer aldığı etkinlik kâğıdı verilir. Öğrencilerden verilen bileşiklerin kapalı ve yarı açık formüllerini incelemeleri ve aralarındaki farkı belirleyen ölçütleri (ana zincire bağlı grupların konumu, açık zincir veya halkalı yapı, ikili bağ yapmış karbon atomlarına bağlı grupların konumları ve pi bağının konumu) tespit etmeleri istenir **(OB4)**. Öğrenciler; kapalı formülleri aynı olan farklı hidrokarbonları sikloalkan-alken, sikloalken-alkin, karbon atomlarının farklı şekillerde dizilmesi, alkenlerde ikili bağ yapmış karbon atomlarına bağlı grupların simetri eksenine göre konumları, pi bağının konumu şeklinde ayrıştırır. İncelediği alifatik hidrokarbonları izomerliklerine göre gruplandırır. Öğrencilerin grupların adlarını zincir-halka, zincir-dallanma, cis-trans ve konum izomeri olarak adlandırması sağlanır. Sikloalkanlarda cis-trans izomerleri işlenmez. Yapılandırılmış grid ile öğrencilerden farklı alifatik hidrokarbon örneklerinin izomerliklerini belirlemeleri istenebilir.

KİM.12.2.8

Öğrencilere alifatik hidrokarbonların yanma, katılma (H_2, X_2, HX, H_2O katılması) ve polimerleşme tepkimesi verme eğilimleri, yaygın kullanım alanları, kaynama noktası, buhar basıncı gibi kimyasal ve fiziksel özelliklerine ilişkin veriler verilir. Öğrencilerin alifatik hidrokarbonların dallanma ve içerdikleri karbon atomu sayısına göre değişen fiziksel özelliklerini, pi bağı bulundurmasına göre değişen kimyasal özelliklerini belirlemeleri sağlanır **(OB1)**. Alifatik hidrokarbonların benzer ve farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin listelenmesi öğrencilerden istenir **(OB1)**. Venn diyagramı üzerinde alifatik hidrokarbonların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin benzerlik ve farklılıklarının listelenmesi de istenebilir.

KİM.12.2.9

Öğrencilerin günlük hayatta kullandıkları dezenfektanlar, aseton, sirke gibi maddelerin kullanım alanları, fiziksel özellikleri (koku gibi), kimyasal özellikleri (yanıcılık gibi), benzerlik ve farklılıklarıyla ilgili fikirleri alınarak konuya dikkatleri çekilebilir. Fonksiyonel gruba sahip çeşitli organik bileşiklerin (alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit ve ester) molekül ve yarı açık formüllerinin olduğu kanıt kartları öğrencilere verilir. Öğrencilerden kanıt kartlarında verilen organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırabilmeleri için ölçütler (-OH, -OR, -COR, -COOH, -COOR) belirlemeleri istenir. Öğrenciler inceledikleri organik bileşikleri, yapısındaki fonksiyonel grubuna göre ayrıştırır. Öğrencilerin ayrıştırdığı organik bileşikleri alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit ve ester olarak gruplandırmaları sağlanır **(OB7)**. Öğrenciler, fonksiyonel gruplarına göre oluşturdukları grup adlarını güvenilir bilgiye ulaşarak bilimdeki karşılığı ile kıyaslar **(D3.3)**. Yapılandırılmış grid ile öğrencilerden farklı organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırmaları istenebilir.

KİM.12.2.10

Öğrencilere çeşitli alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit ve ester bileşiklerinin yapı formülleri, IUPAC sistemine göre adları, adlandırmada kullanılabilecek Latince ön ve son eklerin bulunduğu etkinlik kâğıtları verilir. Etkinlik kâğıtları her bir organik bileşik türü için ayrı ayrı hazırlanır. Öğrenciler; alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit ve ester için hazırlanan etkinlik kâğıdındaki her bir organik bileşiği inceler ve bileşiklerdeki fonksiyonel grubu, en uzun karbon zincirini ve varsa yan grupları belirler **(OB7)**. Organik bileşikler üzerinde belirledikleri kısımlar ile bileşiğin sistematik adı arasında ilişki kurar. Organik bileşiklerin sistematik adlandırılma kurallarına ilişkin genelleme yapılması sağlanır **(OB7)**. Alkollerin adlandırılması etkinliğinde ayrıca hidroksi grubu sayısı farklı alkollerin molekül ve yarı açık formüllerinin olduğu bir tablo verilir. Öğrencilerin etkili iletişim kurmaları, olaylar ve durumlar karşısında farklı bakış açıları olabileceğini kabul etmeleri sağlanarak öğrencilere bu bileşikler arasında fark olup olmadığı ve bunları hangi ölçütü kullanarak ayırt edebilecekleri sorulur **(SDB2.1, D4.1, D10.3)**. Öğrenciler, karışık olarak verilen alkol moleküllerini hidroksi grubu sayısına göre gruplandırır **(OB1)**. Alkollerin adlarını içerdiği hidroksi grubu sayısına göre monoalkol ve polialkol (diol, triol) olarak belirler. Ardından alfa karbonundaki alkil grubu sayısı farklı alkollerin molekül ve açık formüllerinin olduğu tablo verilir. Öğrencilerden karışık olarak verilen alkol moleküllerini inceleyerek alkolleri alfa karbonuna bağlı alkil grubu sayısına göre ayrıştırmaları istenir **(OB7)**. Öğrenciler ayrıştırdıkları alkolleri alfa karbonuna bir tane alkil grubu bağlı (birincil karbon atomu), iki tane alkil grubu bağlı (ikincil karbon atomu) ve üç tane alkil grubu bağlı (üçüncül karbon atomu) şeklinde gruplandırır **(E3.7)**. Alkolleri alfa karbonundaki alkil sayısına göre birincil (primer), ikincil (sekonder) ve üçüncül (tersiyer) alkol olarak adlandırır **(OB7)**. Öğrencilere aynı karbon atomunda birden fazla -OH grubunun bağlı olduğu moleküller ile -OH grubunun bağlı olduğu karbon atomunda pi bağı bulunan kimyasal türlerin alkol olmadığı bilgisi verilir. Öğrencilere çeşitli ester moleküllerinin yarı açık formüllerinin, sistematik adlarının ve ilgili esteri oluşturan karboksilik asit ve alkolün sistematik adının bulunduğu etkinlik kâğıdı verilir. Öğrenciler, ester molekülündeki oksijen atomuna bağlı olan alkil grubunu -OR ve RCO- grubundaki karbon sayısına karşılık gelen karboksilik asidi belirler. Ester molekülü üzerinde belirledikleri kısımlar ile bileşiğin

sistematik adı arasında ilişki kurar **(OB4)**. Öğrencilerden esterlerin sistematik adlandırma kurallarına ilişkin genelleme yapmaları istenir. Ayrıca öğrencilere esterlerin özel adları da verilir. Öğrencilere aynı molekülde farklı fonksiyonel gruba (-OH, -OR, -CHO, -COR, -COOH, -COOR, $-C_6H_5$, -X) sahip organik bileşikler ve IUPAC sistemine göre adlarının bulunduğu etkinlik kâğıdı verilir. Öğrencilerden gruplara ayrılmaları ve iş birliği içinde organik bileşiklerin adlandırılmasında fonksiyonel grup önceliğini belirlemeleri istenir **(E2.1, SDB2.1, SDB2.2, D3.4, D10.3)**. Etkinlik kâğıtları "fonksiyonel gruba sahip organik bileşiklerin fonksiyonel grubu, ana zinciri ve yan gruplarını belirleyebilme; organik bileşiklerin fonksiyonel grubu ile bileşiğin sistematik adı arasında ilişki kurabilme ve organik bileşiklerin sistematik adlandırılma kurallarına ilişkin genelleme yapabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen tarafından değerlendirilebilir veya öğrenciden öz değerlendirme yapması istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen çeşitli alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit, ester bileşiklerinin IUPAC sistemine göre adlarını belirlemeleri istenebilir.

KİM.12.2.11

Öğrencilere kapalı formülleri aynı, fonksiyonel grubu farklı olan çeşitli organik bileşiklerin (alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit ve ester) sistematik adları ve kapalı formülleri etkinlik kâğıdında verilir. Öğrenciler, kapalı formülleri aynı olan bileşikleri diğerlerinden ayırır ve bileşikleri alkol-eter, aldehit-keton, karboksilik asit-ester şeklinde ikili gruplara ayırır **(OB4)**. Bileşikleri ilk olarak çizimleriyle modelleyen öğrenciler, modelleri ile ilgili açıklama ve tartışmalarının ardından kendilerine verilen malzemelerle (atom modelleri, hamur, kürdan, tel vb.) bileşiklerin uzay-dolgu modellerini oluşturur **(SDB2.1, SDB2.2)**. Sınıfta grupların oluşturduğu modeller incelenir, bileşikleri temsil etme durumları açısından değerlendirilir ve bilimsel modellerle karşılaştırılır **(E3.10, OB4, D3.3)**. Öğrencilere sorular sorularak kapalı formülleri aynı, fonksiyonel grubu farklı olan bileşiklerin birbiriyle izomer olduğu çıkarımına ulaşılması sağlanır. Bu tür izomerliğin fonksiyonel grup izomerliği olduğu ifade edilir. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen kapalı formülleri aynı olan bileşikler için fonksiyonel grubu farklı olan modeller önermeleri istenebilir.

Öğrencilere alkol ve eterlerin, aldehit ve ketonların, karboksilik asit ve esterlerin genel özellikleri (hibrit türü, polar yapısı, hidrojen bağı içerme durumu, suda çözünmesi, kaynama noktası ve kokusu) hakkında bilgi verilir. Öğrencilere bazı önemli alkollerin (metil alkol, etil alkol, etandiol ve propantriol) ve eterlerin sağlık, kozmetik gibi sektörlerde nasıl kullanıldığına ilişkin araştırma görevi verilebilir **(KB2.6)**. Bazı önemli aldehitlerin ve ketonların (formaldehit ve aseton) kozmetik ve gıda sektöründe nasıl kullanıldığına ilişkin araştırma görevi verilebilir. Bunların yanı sıra karboksilik asitlerin ve esterlerin (formik asit, asetik asit, benzoik asit, salisilik asit, ftalik asit, folik asit, sitrik asit, malik asit, lanolin, balmumu ve balsam) sağlık, kozmetik, gıda sektöründe nasıl kullanıldığına ilişkin araştırma görevi de verilebilir **(KB2.6, D13.4)**. Öğrencilerden çeşitli organik bileşiklerin kullanım alanları ile ilgili araştırma görevi sırasında bu bileşiklerin insana ve çevreye olumlu ve olumsuz etkilerini belirlemeleri, bu bileşikleri içeren ürünlerin kullanımına yönelik kendilerini değerlendirmeleri, bu süreçte neler hissettikleri ve bu bileşiklerin çeşitli sektörlerde daha etkili kullanılması için neler yapılabileceği üzerine bir rapor yazmaları istenebilir **(SDB1.1, SDB1.3, SDB2.3, SDB3.3, OB8)**.

KİM.12.2.12

Karbon temelli enerji kaynaklarının neler olduğu sorulur. Kömür, petrol, doğal gaz ve alkolün karbon temelli enerji kaynakları olduğu söylenir. Etkinlik kâğıdında kömür, petrol, doğal gaz ve alkolün her birinin temel bileşenleri kapalı formülleriyle birlikte verilir. Öğrencilerden fosil yakıtların temel bileşenlerinin yanma tepkimelerini yazmaları, tepkimelerin ekzotermik özelliğine ve yanma ürünlerine ilişkin varsayımlarda bulunmaları istenir. Öğrencilere kömürün oluşum sürecine, türlerine, yer altındaki derinliklerine, yanma ısılarına ve kimyasal içeriğine ilişkin kanıt kartları verilir. Öğrenciler, kanıt kartlarını inceleyerek

kömür türlerinin karbon içerikleri, yer altındaki derinlikleri, yanma sırasında ürettikleri enerji ve sera gazı emisyonları arasındaki ilişkiyi belirler.

Öğrencilerden kömür türleri ile bunların kimyasal içeriği arasındaki ilişkinin yanı sıra azot oksitler ve kükürt dioksit gazları emisyonları arasındaki bağlantıyı da belirlemeleri istenir. Bu bağlamda öğrenciler; kömür, petrol ve doğal gazın kimyasal içeriği, yandıklarında verdikleri enerji miktarı ve emisyon gaz miktarlarını gösteren kanıt kartlarını inceler; enerji kaynaklarını yandıklarında açığa çıkan enerji miktarı ve emisyon ayak izleri açısından karşılaştırır **(OB8)**. Karşılaştırma sonuçlarından hareketle karbon temelli enerji kaynaklarının kimyasal içeriği ile sera etkisi, hava kirliliği ve asit yağmuruna neden olma potansiyeline ilişkin önermeler sunar. Önermeleri duyarlılık ve temizlik değerleri kapsamında değerlendirir **(D5.2, D18.3)**. Öğrencilerden önermelerini sınıfta sunulan diğer önermeler ile karşılaştırmaları ve yeni bilimsel veriler eşliğinde değerlendirmeleri istenir **(E3.10, SDB2.1, OB8)**. Öğrenciler; etkinlik kâğıdında verilen çeşitli hidrokarbonların açık ve kapalı formüllerini, uzay-dolgu molekül modellerini, yanma tepkimelerini (sembolik ve alt mikro seviyede) ve yanma ısısını içeren bilgileri inceler. Öğrencilere hidrokarbonların yanma ısısı ile karbon içeriği, düz zincir veya dallanmış zincir yapısı arasında ilişki kurmalarını sağlayacak sorular sorulur **(OB7)**. Ayrıca hidrokarbonların kararlılıkları ile yanma ısıları arasında da ilişki kurmaları için öğrencilere sorular sorulur. Fosil yakıtların oksijen ile yanma tepkimesi verdiği gibi hidrojenin de oksijen ile olan tepkimesine dikkat çekilerek hidrojenin de yakıt olarak kullanılıp kullanılamayacağının sorgulanması sağlanır. Ayrıca benzinin yapısı ve oktan sayısının önemi hakkında bilgi verilir.

Öğrencilerden gruplara ayrılmaları ve kendilerine verilen alkoller (farklı karbon sayılı, düz zincirli, dallanmış, monoalkol, polialkol vb.) arasından en fazla enerji veren alkolü belirlemek amacıyla iş birliği içinde deney planlamaları istenir **(D3.2)**. Öğrencilere deneye başlamadan önce deney sürecinde uymaları gereken laboratuvar güvenliği kuralları hatırlatılır. Öğrenciler verilen propanol, 2-propanol, bütanol, 2-bütanol, pentanol, 2-pentanol bileşikleri arasından aynı karbon sayısına sahip olan iki alkolü seçer ve mini ispirto ocaklarını kullanarak deneyini yapar **(OB1)**. Bu süreçte öğrencilerin grup arkadaşlarıyla uyumlu çalışmaları ve mütevazılık değerini pekiştirmeleri beklenir **(SDB2.2, D10.3)**. Öğrencilerden deney verilerine dayanarak alkollerin düz zincirli ve dallanmış zincirli yapıları ile yanma tepkimesi sonucunda açığa çıkan ısı arasında ilişki kurmaları ve alkollerin dallanma yapısına bağlı olarak yanma ısısında gözlemlenen azalmayı alkolün molekülleri arasındaki hidrojen bağı kuvvetindeki azalma ve kararlılık ile ilişkilendirilerek açıklamaları beklenir **(E1.3, OB8)**.

Öğrencilerden performans görevi çerçevesinde farklı fosil yakıtların kullanımıyla ortaya çıkan enerji miktarını ve sera gazlarını araştırarak çevreye olan etkilerini belirlemeleri ve sürdürülebilir bir çevre için hangi fosil yakıtın kullanılması gerektiği ile ilgili çıkarım yapmaları istenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden kozmetik, parfümeri, farmakoloji, temizlik, tekstil gibi farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılan organik çözücüleri genel olarak sınıflandırmaları ve bu çözücülerin potansiyel toksik etkilerini araştırmaları istenebilir. Ayrıca parfüm, kolonya, boya fabrikası gibi yerlerde çalışan bireylerle röportaj yapmaları teşvik edilerek bu sektörlerde kullanılan organik bileşiklerin neden olduğu potansiyel sağlık sorunları ve sağlığı korumaya yönelik alınan önlemler hakkında bilgi toplamaları istenebilir.

Öğrencilerden çeşitli yağ asitleri ve doğal katkı maddeleri kullanarak katı sabun yapmaları istenebilir. Sabun yapımında sodyum hidroksit (kostik) yerine çeşitli atıkların yanması sonucu oluşan küllerden baz eldesi denenebilir. Yapılan sabunun pH değeri, suda çözünme süreci, köpürmesi ve farklı türden kirleri çıkarma özelliği test edilebilir. Öğrencilerden hazırladıkları sabunlar için kullanma kılavuzu ve etiket hazırlamaları istenebilir.

"İklim koşulları nedeniyle Türkiye, çeşitli bitkilerin yetişebildiği elverişli coğrafi bir konuma sahiptir. Bu özelliğinden dolayı kozmetik, parfümeri, farmakoloji, gıda gibi birçok sektöre ham madde sağlanması açısından oldukça zengindir." bilgisi verilerek öğrencilerden bölgelerinde yetişen bitki türlerinin yapısında hangi organik maddelerin olduğunu ve bu maddelerin hangi sektörde nasıl kullanıldığını araştırmaları istenebilir.

Öğrenciler grup arkadaşlarıyla çalışarak çevre, ekonomi ve hayat kalitesi üzerinde fosil yakıtların etkilerini değerlendirebilir. Fosil yakıtların sürdürülebilirlik açısından da değerlendirilmesi istenebilir. Öğrencilerden sera gazı emisyonlarını azaltabilecek potansiyele sahip sektörler ve Türkiye'nin karbon nötrlüğü hedefine ulaşabilmesi için alınması gereken önlemler hakkında bilgi toplamaları istenebilir. Öğrencilerden edindikleri bilgiler doğrultusunda yaşadıkları bölgedeki karbon emisyonunu azaltacak bireysel ve kurumsal önlemler hakkında yol haritası belirlemeleri ve bunu ilgili kişilerle ve kurumlarla paylaşmaları istenebilir.

Öğrencilerden sosyobilimsel konulardan biri olan tarımda pestisit kullanımı ile ilgili araştırma yapmaları, araştırma sonuçlarına yönelik bir sunu hazırlamaları ve bunu çevresi ile paylaşmaları istenebilir. Bu araştırma kapsamında pestisitlerin genel olarak neler olduğu, avantaj ve dezavantajları, pestisitlere nerede ve ne zaman maruz kalındığı, bunların insan sağlığına ve çevreye etkileri, etkilerinden korunabilmenin yolları gibi konular ele alınabilir. Öğrencilerin insan sağlığının, çevrenin, hedef dışı organizmaların korunması ile tarım çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılabilecekler ve pestisitlerin kullanımını azaltacak farklı çözümler üzerine düşünmeleri sağlanabilir.

*Doğal polimerler (glikojen, selüloz, kitin, protein, nişasta, DNA ve RNA) ve yapay polimerler [kauçuk, akrilik, polietilen (PE), polietilen tereftalat (PET), polivinil klorür (PVC), politetraflor eten (TEFLON), polistiren (PS)] tanıtılabilir. Doğal ve yapay polimerlerin bozunma süresi, bozunma ürünleri, bozunma ürünlerinin sağlık ve çevre açısından etkisi, maliyet ve geri kazanım süreçlerine ilişkin kanıt kartlarını inceleyen öğrencilerden polimerlerin çevre, sürdürülebilirlik ve ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmeleri istenebilir. Ayrıca öğrencilerden polimer üretimi maliyet hesabı, geri dönüşüm sürecinin maliyeti ve çevreye vereceği zarara ilişkin maliyet hesabı yapmaları istenebilir.

*Öğrenciler kendilerine verilen alkol örneklerini kullanarak "karbon sayısı ile enerji, dallanma ile enerji, fonksiyonel grup sayısı ile enerji arasındaki ilişkiyi belirlemek", "karbon sayısı ile sera gazı emisyonu, dallanma ile sera gazı emisyonu, fonksiyonel grup sayısı ile sera gazı emisyonu arasındaki ilişkiyi belirlemek", "karbon sayısı ile azot oksitler ve kükürt dioksit gazlarının emisyonu, dallanma ile azot oksitler ve kükürt dioksit gazlarının emisyonu, fonksiyonel grup sayısı ile azot oksitler ve kükürt dioksit gazlarının emisyonu arasındaki ilişkiyi belirlemek" gibi amaçlardan biri ya da birkaçını seçerek deneyler tasarlar ve tasarladıkları deneyleri gerçekleştirebilirler.

Destekleme

Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde alifatik hidrokarbonların çevreye etkileriyle ilgili araştırma soruları yazabilirler. Öğrencilerin alifatik hidrokarbonların çevreye olumsuz etkilerini görmeleri ve araştırmalarına yön vermeleri amacıyla dijital ortamlardan içeriği destekleyecek görsel materyaller kullanılabilir. Bilgi okuryazarlığı becerileri için öğrenciler, akranlarıyla iş birlikli çalışma becerilerini kullanarak poster hazırlayabilirler. Hazırlanan posterleri sunabilir, okul etkinliklerinde sergileyebilirler.

Öğrencilerin moleküllerde sigma ve pi bağlarının oluşumunu açıklayabilmeleri için sigma ve pi bağlarının yapısını ve oluşumunu gösteren şemalar, diyagramlar veya animasyonlar hazırlanabilir. Tek, çift ve üçlü bağların niteliklerine ilişkin örüntü belirlemeleri için öğretmen tarafından birkaç örnek verilebilir. Öğretmen rehberliğinde pratik yapılması sağlanabilir. Öğrencilerin görsel materyallerden hareketle oluşturduğu örüntüleri açıklamaları, yönlendirici ve destekleyici sorular aracılığı ile sağlanabilir.

Öğrencilerin molekül geometrisinin belirlenmesine ilişkin çıkarım yapabilmesi için moleküllerin geometrisini gösteren renkli şemalar, modeller veya 3D görseller hazırlanabilir. Günlük hayattan örnekler verilerek kavramların görselleştirilmesi sağlanabilir. Öncelikle basit moleküllerin geometrisi açıklanarak örneklendirmeler yapılabilir. Bu örneklerden hareketle öğretmen rehberliğinde öğrencilerin örüntü oluşturmaları sağlanabilir. Oluşturdukları örüntüleri bilimsel molekül geometrileri ile karşılaştırırken destekleyici sorular sorularak öğrencilere yardımcı olunabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu tema *Nanobilim, Yeşil Kimya ve Sürdürülebilirlik* bölümünden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmanın 7 ve 13. hedefleri, yeşil kimyanın yenilenebilir ham maddelerin kullanımı ve enerji verimliliği için tasarım ilkeleri temelinde boyaya duyarlı güneş pillerinin verimliliklerine ilişkin çıkarım yapmaları; sürdürülebilir kalkınmanın 3 ve 12. hedefleri ve yeşil kimyanın bozunma için tasarım ilkesi temelinde biyobozunur polimer eldesinde kullanılacak bileşenlere karar verebilmeleri ve yapay zekâ uygulamalarının sürdürülebilirliğe etkilerine yönelik eleştirel düşünebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 20

ALAN BECERİLERİ FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma

KAVRAMSAL BECERİLER KB3.1. Karar Verme, KB3.3. Eleştirel Düşünme

EĞİLİMLER E2.1. Empati, E2.2. Sorumluluk, E3.1. Muhakeme, E3.2. Odaklanma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.1. Uyum, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D5. Duyarlılık, D9. Merhamet, D14. Saygı, D17. Tasarruf, D18. Temizlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Bilişim Teknolojileri, Biyoloji, Fizik, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.8. Sorgulama, KB2.14. Yorumlama

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.12.3.1. Boyaya duyarlı güneş pillerinin verimliliklerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Geleneksel güneş pilleri ile boyaya duyarlı güneş pillerinin niteliklerini tanımlar.*

b) *Boyaya duyarlı güneş pillerinin verimliliğini belirlemek üzere hazır veri seti kullanır.*

c) *Boyaya duyarlı güneş pillerinin verimliliklerine ilişkin topladığı verileri değerlendirir.*

KİM.12.3.2. Biyobozunur polimer eldesinde kullanılacak bileşenlere karar verebilme

a) *Biyobozunur polimerin özelliğini düşünerek polimeri elde etme sürecine ilişkin amacını belirler.*

b) *Biyobozunur polimer elde etme sürecine ilişkin belirlediği amaca uygun bilgi toplar.*

c) *Biyobozunur polimer elde etme sürecine ilişkin seçenekler belirler.*

ç) *Biyobozunur polimer elde etme sürecine ilişkin seçenekler üzerinde mantıksal denetleme yapar.*

d) *İstediği özellikte biyobozunur polimer elde etme sürecinde kullanacağı bileşenlerin seçimini yapar.*

e) *Seçimi doğrultusunda istediği özellikte biyobozunur polimer elde edip etmediğine yönelik yansıtma yapar.*

KİM.12.3.3. Yapay zekâ uygulamalarının sürdürülebilirliğe etkilerine yönelik eleştirel düşünebilme

a) *Yapay zekâ uygulamalarının sürdürülebilirliğe etkilerini sorgular.*

b) *Yapay zekâ uygulamalarının sürdürülebilirliğe etkileri ile ilgili akıl yürütür.*

c) *Yapay zekâ uygulamalarının sürdürülebilirliğe etkilerine ilişkin ulaştığı çıkarımlar üzerine yansıtma yapar.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Nanobilim, Yeşil Kimya ve Sürdürülebilirlik: Boyaya Duyarlı Güneş Pili, Biyobozunur Polimer, Yapay Zekâ ve Sürdürülebilirlik

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

biyobozunur polimer, biyopolimer, boyaya duyarlı güneş pili, fotosentez, güneş hücresi, nanoparçacıklı güneş pili, nanopolimer, yapay zekâ

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında etkinlik kâğıdı, performans görevi, sınıf içi tartışma ve yansıtma notu kullanılabilir.

Öğrenciler performans görevi çerçevesinde biyobozunur polimer eldesinde kullanılabilecek bileşenlere karar verebileceği bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir. Performans görevi "amaç belirleyebilme, bilgi toplayabilme, seçim yapabilme, seçenekler oluşturabilme, kullanacağı malzemeye ilişkin mantıksal denetleme yapabilme ve yansıtma yapabilme" ölçütlerini içeren bir dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işlenişi sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin organik bileşikler, polimerler, kimyasal tepkimelerde enerji, enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji taşıyan sistemler olarak piller ve hidrojen gazına ilişkin kavramsal bilgileri edindiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin geleneksel pillerin kullanımının sürdürülebilirlik ve insan sağlığı açısından önemi hakkında ön bilgilerini ortaya çıkaracak bir tartışma ortamı oluşturulabilir. Öğrencilerden günümüzde güneş enerjisinin hangi amaçlarla ve hangi alanlarda kullanıldığına dair örnekler vermeleri istenebilir.

Köprü Kurma

Atık pillerin içerdiği zararlı kimyasal maddeler nedeniyle çevreye verdiği zararlar konusunda tartışma ortamı oluşturulabilir. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren boyaya duyarlı güneş pillerinin birçok farklı uygulama alanında kullanılmasının sürdürülebilir enerji çözümlerine katkısına dikkat çekilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.12.3.1

Öğrencilerden bitkilerin fotosentez yapma sürecini açıklamaları istenir. Fotosentez sürecinin nasıl gerçekleştiği öğrenciler tarafından açıklandıktan sonra güneş hücresi tanıtılır ve öğrencilerin bu hücrenin fotosentez ile benzerliklerini fark etmeleri sağlanır. Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisinden yararlanmak amacıyla kullanılabilecek güneş pilleri, güneş sobaları ve güneş ocakları gibi örnekler verilir. Duyarlılık ve temizlik değerleri vurgulanır **(D5.2, D18.3)**. Öğrencilerden etkinlik kâğıdında verilen farklı türdeki güneş pillerinin görsellerini, kimyasal içeriklerini ve verimliliklerini inceleyerek güneş pillerinin farklılıklarına yönelik belirledikleri nitelikleri yazmaları istenir **(E2.2, OB8)**. Geleneksel güneş pilleri ile boyaya duyarlı güneş pillerinin niteliklerini belirlemeleri amacıyla öğrencilere güneş pillerinde kullanılan kimyasal maddelerin özellikleri, yaygınlıkları ve maliyetleri ile ilgili sorular sorulur. Ayrıca boyaya duyarlı güneş pillerinin geleneksel güneş pillerine kıyasla performans, güvenlik, düşük ışık koşullarında çalışabilirlik ve maliyet avantajları gibi özelliklerine ilişkin hazır bir veri seti sunulur ve öğrencilere bu verileri inceleme fırsatı verilerek enerji tasarrufuna vurgu yapılır **(D17.2, OB3)**. Bu süreçte öğrencilerin boyaya duyarlı güneş pillerinin sürdürülebilirliği hakkında akıl yürütebilmeleri için sorular sorulabilir. Bu sayede öğrencilerin geleneksel güneş pilleri ile boyaya duyarlı güneş pillerinin özellikleri konusunda fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanabilir **(E2.1, SDB2.1, SDB2.2, D4.2, OB1)**. Öğrencilerin sınıf içi tartışma ortamında edindikleri bilgileri etkinlik kâğıdında sunulan verilerle birleştirerek farklı boyalarla tasarlanan güneş pillerinin verimliliği hakkında çıkarımlar yapmaları sağlanır ve öğrencilerden bu çıkarımları etkinlik kâğıdına yazmaları istenir. Ayrıca yeşil kimyanın ilkeleri ve sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri öğrencilere hatırlatılarak sürdürülebilirliğe katkısı olan ürünleri tercih etmenin önemine duyarlılık gösterilmesinin gerekliliği tasarruf ve temizlik değerleri kapsamında vurgulanır **(D5.2, D17.2, D18.3)**. Öğrencilerden boyaya duyarlı güneş pillerinin verimliliklerine ilişkin verileri yeşil kimya ve sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerini dikkate alarak değerlendirmeleri ve değerlendirmelerini etkinlik kâğıdına yazmaları istenir **(KB2.14)**. Etkinlik kâğıtları "nitelik belirleyebilme, verimliliğe ilişkin çıkarım ve değerlendirme yapabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen veya öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.2, OB8)**.

Böğürtlen boyası kullanılarak boyaya duyarlı bir güneş hücresi oluşturulabilir ve öğrencilere bu hücrenin verimliliğini nasıl test edecekleri gösterilebilir. Öğrencilerden çeşitli boyalar, meyve suları ve atık materyallerden elde edilmiş boyalar arasından birini seçmeleri, grup hâlinde bu boyayı fotosensör uygulamasına duyarlı güneş hücresi oluşturmak için kullanmaları ve oluşturdukları bu güneş hücresinin güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürme verimliliğini değerlendirmeleri istenebilir **(E3.2, SDB2.2, OB3)**. Farklı gruplar farklı boyaya duyarlı güneş hücreleri tasarlayacakları için pil verimliliğine ilişkin verilerde çeşitlilik sağlanmış olur. Öğrencilerin grup çalışmalarına katkılarını belirlemek amacıyla akran değerlendirme formu kullanılabilir. Ayrıca öğrenciler, nanoparçacıkların boyaya duyarlı güneş hücrelerinin verimliliğine etkisini belirlemek üzere test ettikleri boyalara metal nanoparçacıkların eklendiği deneyler yapabilir. Bu deneyler sonucunda öğrenciler,

nanoparçacıkların hücrenin verimliliği üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu gözlemleyebilirler. Öğrencilerin bu deneylerde daha önceki kimya derslerinde yeşil kimya yöntemleri ile ürettikleri metal nanoparçacıkları kullanmaları sağlanabilir. Ayrıca öğrenciler, güneş pili üretiminin nasıl daha sürdürülebilir hâle getirilebileceği konusunda fikirler üretmeleri için teşvik edilir **(E3.10)**. Bu sayede öğrencilerin yeşil kimya ilkelerini hem nanoparçacık üretiminde hem de güneş hücresi üretiminde kullanmaları sağlanmış olur **(SDB2.3, SDB3.3, OB8)**.

KİM.12.3.2

Öğrencilere turunçgillerin iç kabuğundaki pektin molekülü örnek gösterilir. Biyopolimerlerin günlük hayatta kullanımına doku mühendisliği ürünleri, sargı bezleri, ameliyat ipliği, eldiven yapımı, mutfak kapları, karton kutuların iç yüzey kaplamaları, şampuan ve meşrubat şişelerinin yapımı, ilaç taşıyıcı sistemleri örnek verilebilir. Önceki derslerden bildikleri polisakkaritler ve proteinlerin biyopolimer olduğu hatırlatılır. Kâğıdın yapısında bulunan selüloz; tatlı, pasta ve reçellere konulan jelatin; sağlık ve kozmetik sektöründe kullanılan kolajen ve unlu gıdalarda bulunan glüten ve soya proteini örnek verilebilir. Sorular ile öğrencilerin biyopolimerlerin biyokütle ve tarımsal kaynaklı doğal polimerler olduğu ve biyobozunur özellikte olduğu çıkarımını yapmaları sağlanır **(E3.10, OB8)**. Öğretmen, nişastadan biyobozunur polimer elde etmek amacıyla deney yapar ve deneyin aşamalarını açıklar. Öğrenciler de kendi biyobozunur polimerlerini yapmak için polimerlere kazandırmak istedikleri özellikleri belirler. Öğrencilerden kendi oluşturacakları polimer için bir ya da birden fazla özellik düşünerek polimer elde etme sürecine ilişkin amaç belirlemeleri ve amacına uygun bilimsel bilgi toplamaları istenir **(E3.1, D3.3)**. Öğrencilerin polimeri nasıl elde edeceklerine ilişkin topladıkları bilgilerden yola çıkarak yöntem belirlemeleri sağlanır **(OB7)**. Bu yönteme seçenekler belirleyen öğrenciler, polimerlerini elde ederken kullanacakları bileşenler için de seçenekler belirler **(SDB3.2)**. Bu seçeneklerden deneyecekleri bileşenlerin neden amacına uygun olduğuna dair mantıksal denetleme yaparlar. İstedikleri özellikteki biyobozunur polimeri elde etmek için kullanacakları bileşenleri seçerler ve biyopolimeri elde ederler. Öğrencilerin bilimsel gözlem ve denemeler yaparak hedeflediği özellikteki biyopolimeri elde edip etmediğine yönelik yansıtma yapmaları sağlanır **(SDB1.2)**. Öğrencilerden elde ettikleri biyopolimerin sertliğini, kırılganlığını ve iletkenliğini belirlemeleri istenir. Öğrenciler, polimerin biyobozunur olup olmadığına polimerin su ile etkileşimini gözlemleyerek karar verebilir **(KB2.2)**. Biyopolimerin suda şişme ve dağılma sürelerini belirler. Öğrencilerden elde ettikleri polimere kazandırdıkları özelliklerden yola çıkarak biyopolimer için kullanım alanları belirlemeleri istenir. Öğretmen, sentetik biyopolimere ve sentetik polimerlerin biyomalzeme olarak kullanımına örnekler verir. Bu örnekler arasında yiyecekleri saklamak amaçlı yenilebilir filmler, canlı dokuların işlevini desteklemek amacıyla sentetik damar, stent, diş telleri, protez, implant, dikiş malzemeleri vb. sayılabilir **(OB8)**.

Öğrenciler performans görevi çerçevesinde biyobozunur polimer eldesinde kullanılabilecek bileşenlere karar verebileceği bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir.

KİM.12.3.3

Öğrencilere yapay zekâ uygulamaları ve makine öğrenmesi gibi bilgisayarların veri analizi yapabilme, öğrenme yeteneği kazanabilme ve kararlar alabilme kapasitesini içeren bilgi işlem teknolojileri hakkında temel bilgiler sunulur. Öğrenciler, bu konuların günlük hayatta nasıl kullanıldığına dair örnekler vermeleri için teşvik edilir. Bu örnekler arasında akıllı telefonlardaki sesli asistanlar, sosyal medya platformlarının öneri sistemleri, otonom araçlar ve sağlık sektöründeki teşhis yardımcıları gibi uygulamalar bulunabilir. Öğrencilerden etkinlik kâğıdında sunulan yapay zekâ uygulamalarının özelliklerini ve kullanım alanlarını ayrıntılı bir şekilde incelemeleri istenir. Bu uygulamalar arasında veri analizi yapabilme, veri

madenciliği, gerçek zamanlı analiz yapabilme, akıllı bina yönetim sistemleri oluşturabilme, otomasyon işlemleri gerçekleştirebilme ve gelecekteki olaylarla ilgili tahminde bulunabilme yer alır. Ayrıca etkinlik kâğıdında kısa, tanıtıcı açıklamaları ile birlikte sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri ve yeşil kimyanın hedefleri sunularak çevreye ve canlılara karşı duyarlı olmaya, sürdürülebilirliğe vurgu yapılır **(D5.2, D18.3)**. Öğrencilerden sürdürülebilirlik hedeflerini göz önünde bulundurarak yapay zekâ uygulamalarının hangi amaçlarla ve nasıl kullanılabileceğine dair düşünmeleri ve fikir yürütmeleri istenir. Ayrıca öğrencilere mevcut yapay zekâ uygulamalarının bir listesi verilir ve bu listeyi kullanarak yapay zekâ uygulamalarının yeşil kimya ve sürdürülebilirlik üzerindeki olası katkılarını ve olası risklerini sorgulamaları istenir **(KB2.8)**. Öğrencilerden bu bağlamda yapay zekâ uygulamalarının enerji verimliliğini artırma, çevresel izleme ve koruma, sürdürülebilir gıda üretimi, atık azaltma, otonom araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri gibi alanlarda nasıl katkı sağlayabileceği konusunda akıl yürütmeleri ve ulaştığı çıkarımlar üzerine yansıtma notu yazmaları istenebilir **(OB8)**. Aynı zamanda öğrencilerden yeşil kimya uygulamalarında yapay zekânın çevre dostu süreçler geliştirme, enerji ve ham madde tüketimini azaltma, malzeme özelliklerini tahmin etme gibi alanlardaki olumlu etkilerine ilişkin çıkarımlarda bulunmaları ve yansıtma notu yazmaları istenebilir **(SDB2.3, SDB3.3)**.

Öğrencilerin yapay zekâ uygulamalarının yeşil kimya alanında da olumlu katkıları olduğunu ifade etmeleri sağlanır. Bu katkılar arasında çevreye daha az zararlı, daha sürdürülebilir ve verimli kimyasal süreçlerin ve ürünlerin geliştirilmesi, kimyasal reaksiyonları ve süreçleri optimize ederek, enerji ve ham madde tüketimini azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlaması, en verimli tepkime yollarını ve koşullarını belirleyebilmesi **(OB3)**, daha az zararlı seçenekler bulabilmesi **(OB8)**, enerji verimliliği için katalizörleri tanımlayabilmesi, atık akışlarını analiz edebilmesi, kimyasal maddelerin toksikolojik özelliklerini ve çevresel etkilerini tahmin edebilmesi ve endüstriyel kimya süreçlerini gerçek zamanlı izleyebilmesi sayılabilir **(SDB3.3, D5.2, D9.3, D17.2, D18.3)**. Aynı zamanda öğrencilerden yapay zekâ uygulamalarının etik ve çevresel sorunlara yol açma risklerini düşünmeleri istenir **(OB8)**. Sürdürülebilir kalkınmanın nitelikli eğitim hedefi göz önünde bulundurularak öğrencilerin yapay zekâ kullanımının olumlu yanlarıyla birlikte daha az deney yapma, yeteneklerin yeterince kullanılamaması ve etik problemler gibi olumsuz yönlerini de fark etmeleri sağlanır. Öğrencilerin yapay zekânın olumsuz etkileri ile ilgili neler hissettikleri ve yapay zekânın kullanılmasının oluşturduğu yeni durumlarda nasıl daha etkili davranabilecekleri üzerine tartışma yapılabilir **(SDB1.1, SDB2.1, SDB2.3, SDB3.1, SDB3.2, D14.1).**

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden boyaya duyarlı güneş pillerinin diğer güneş pillerine göre daha çok tercih edilmesinin nedenleriyle ilgili bir araştırma yapmaları ve araştırma sonucunda elde ettikleri bilgileri sınıfta sunmaları istenebilir.

*Öğrencilerden biyomalzemelerin çeşitli endüstriyel uygulamaları ve gelecekteki potansiyel kullanım alanlarına yönelik araştırma yapmaları istenebilir. Öğrenciler biyomalzemelerin doğal kaynaklardan elde edilişi, özellikleri ve insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi okuryazarlığı becerilerini kullanarak bilgi toplayabilir. Örneğin biyolojik malzemelerin protezlerde, doku mühendisliğinde ve ilaç taşıyıcı sistemlerinde kullanımına yönelik projeler gerçekleştirilebilir. Elde ettiği verilerden nanoteknoloji, biyobaskılama veya biyosensör gibi konular hakkında yenilikçi ürünler geliştirebilir. Tasarladığı ürünleri bilim fuarlarında sunabilir ve ürünlerin patentini alabilir.

Öğrencilerden ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilirlik bilinciyle biyobozunur malzemeleri kullanarak çeşitli alanlarda yeni tasarımlar yapmaları ve malzeme seçimi konularında seçenekler geliştirmeleri istenebilir. Sürdürülebilir malzemelerin kullanımıyla çevresel etkileri en aza indirebilecekleri çeşitli tasarım stratejileri geliştirmeleri istenebilir.

*Öğrenciler, biyobozunur polimerlerin malzeme bilimi ve kimya bilimiyle ilgili konularında pratik deneyler tasarlayabilir ve yapabilir. Biyobozunur malzemelerin nasıl çalıştığına, doğada ne kadar sürede parçalandığına ve farklı ortam ve koşullara nasıl tepki verdiğine ilişkin veriler elde ederek çeşitli problemlerin çözümüne katkı sağlayabilir ve önerilerde bulunabilirler.

Öğrencilerden yapay zekânın kullanımının potansiyel katkıları ve olası zararları ile ilgili araştırma görevi hazırlamaları istenebilir. Araştırma sonuçlarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir ve bu bağlamda sonuçların tartışılacağı öğrenme ortamı oluşturulabilir.

Öğrencilerden yapay zekâ uygulamalarını kullanarak sürdürülebilirlikle ilgili yeni projeler geliştirmeleri ve geliştirdikleri projeleri uygulamaları istenebilir. Bu projeler, öğrencilerin sürdürülebilir teknolojilerin nasıl geliştirilebileceği ve kullanılabileceği ile ilgili farkındalıklarını artırabilir.

Destekleme

Öğrencilere biyomalzemelerin günümüzdeki ve gelecekteki kullanım alanlarına ilişkin araştırma sorusu öğretmen tarafından verilebilir. Biyomalzemelerin kullanım alanlarını kavramaları amacıyla öğrencilere dijital ortamlarda belgeseller izletilebilir. Ayrıca biyomalzemelerin kullanımıyla ilgili potansiyel sorunlara dikkat çekmek amacıyla öğrencilerden bir proje yapmaları istenebilir. Dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi için biyomalzemelerin olası kullanım alanlarına ilişkin bilgileri dijital kaynaklardan elde etmeleri desteklenebilir. Öğrenciler, elde ettikleri bilgileri broşür tasarlayarak arkadaşlarına sunabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI